12. 포트폴리오 만들기 (3)

제조 바이브코딩 프로토타입 캠프

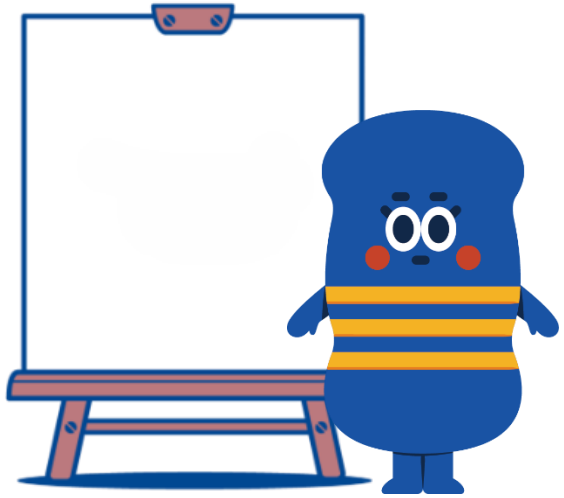



시작하기

학습 목표







1. Vercel을 활용하여 포트폴리오를 인터넷에 배포하고 내 사이트 주소(URL)를 갖는다.

2. API를 활용하여 연락폼 기능을 추가한다.


Vercel 배포

12차시_ 포트폴리오 만들기 (3)

포트폴리오 배포하기





Vercel 배포



포트폴리오를 인터넷상에서 누구나 확인할 수 있게 만들기 위해서는 배포가 필요합니다.

12차시_ 포트폴리오 만들기 (3)

Vercel이란?







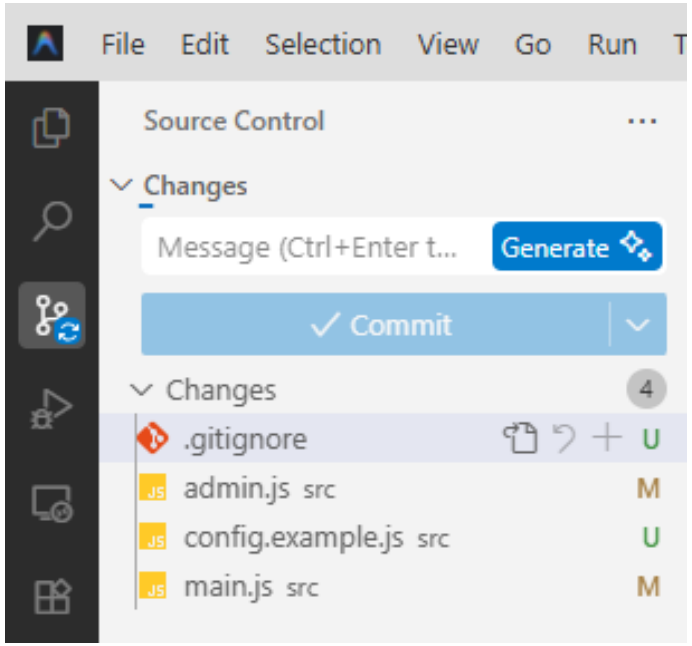
Vercel 배포

Vercel은 GitHub에 올린 코드를 자동으로 웹사이트로 배포해주는 서비스입니다.

12차시_포트폴리오 만들기 (3)

Vercel – GitHub 연동하기





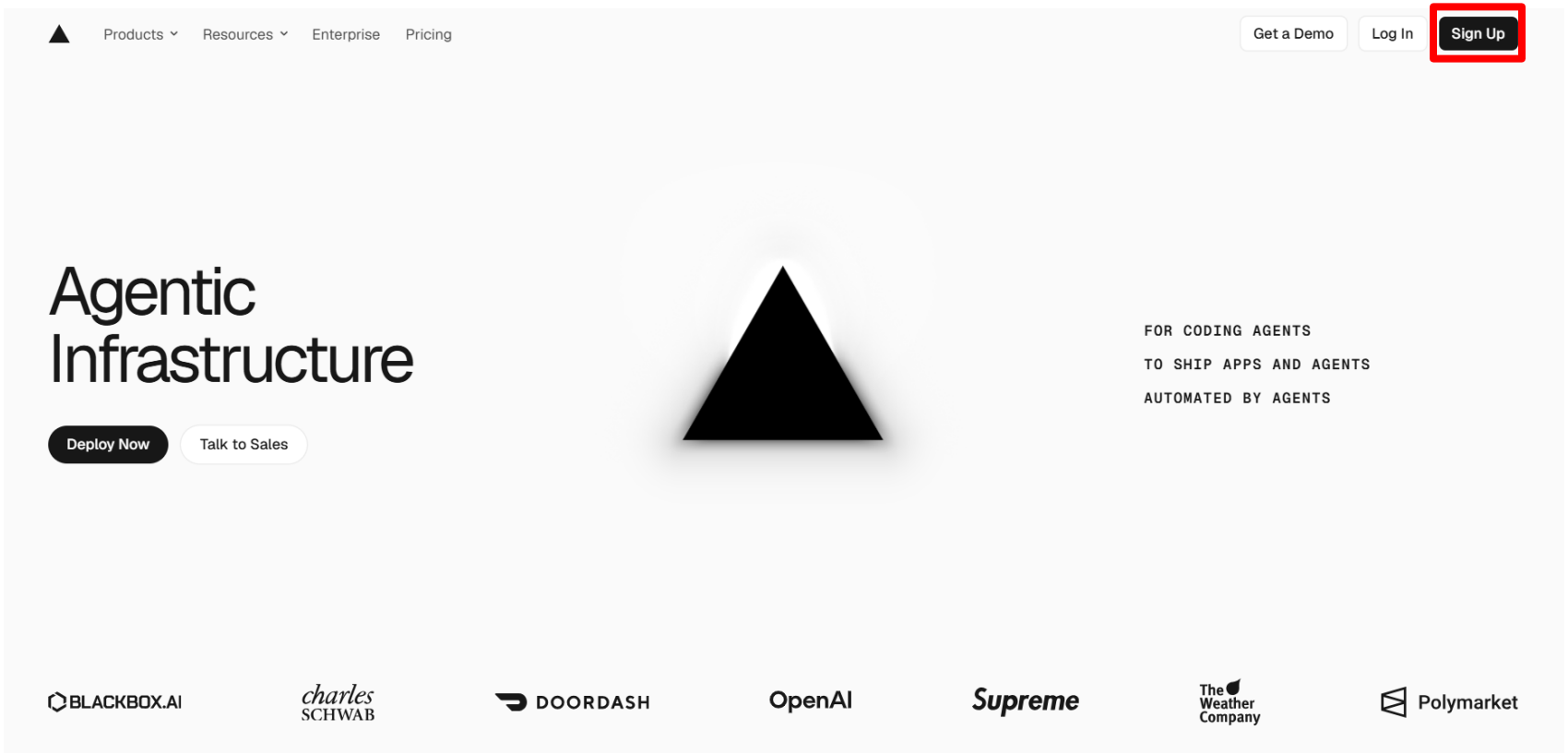
Vercel 배포

지금까지 작업한 포트폴리오 내용을 GitHub로 commit – push 합니다.

12차시_ 포트폴리오 만들기 (3)

Vercel – GitHub 연동하기





vercel.com 으로 접속합니다.

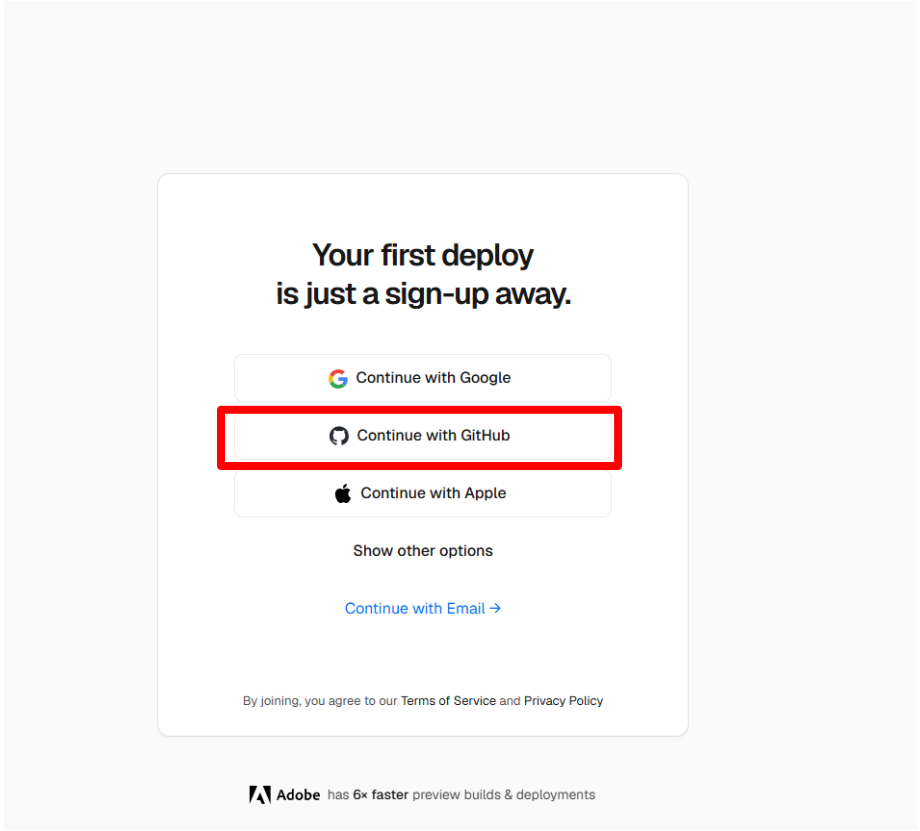


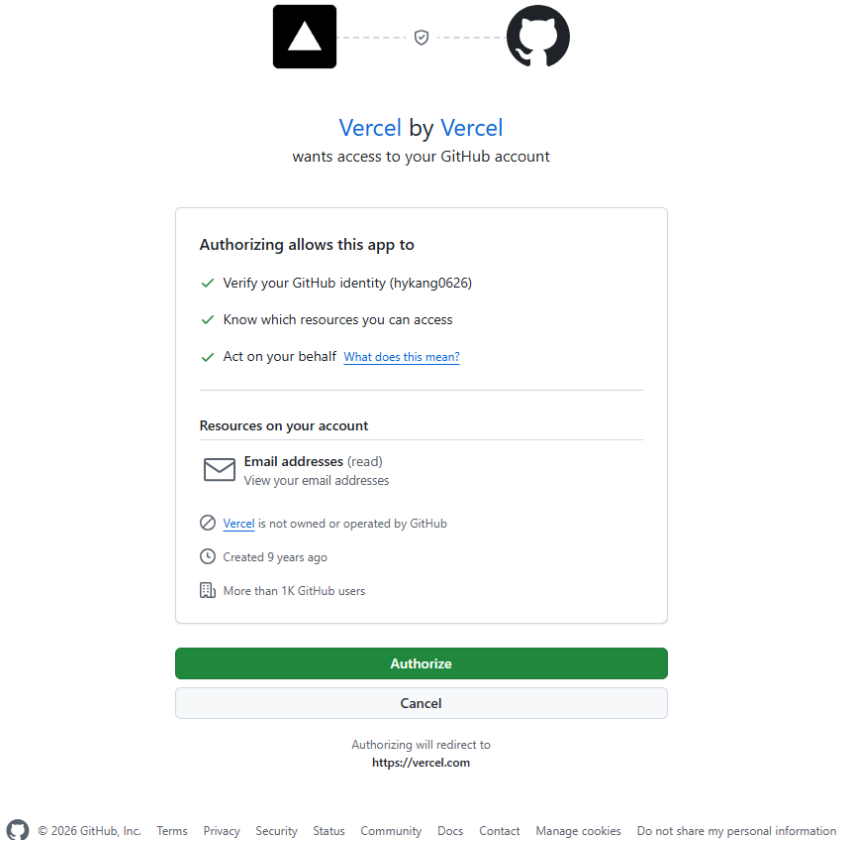
Vercel 배포

12차시_포트폴리오 만들기 (3)

Vercel – GitHub 연동하기









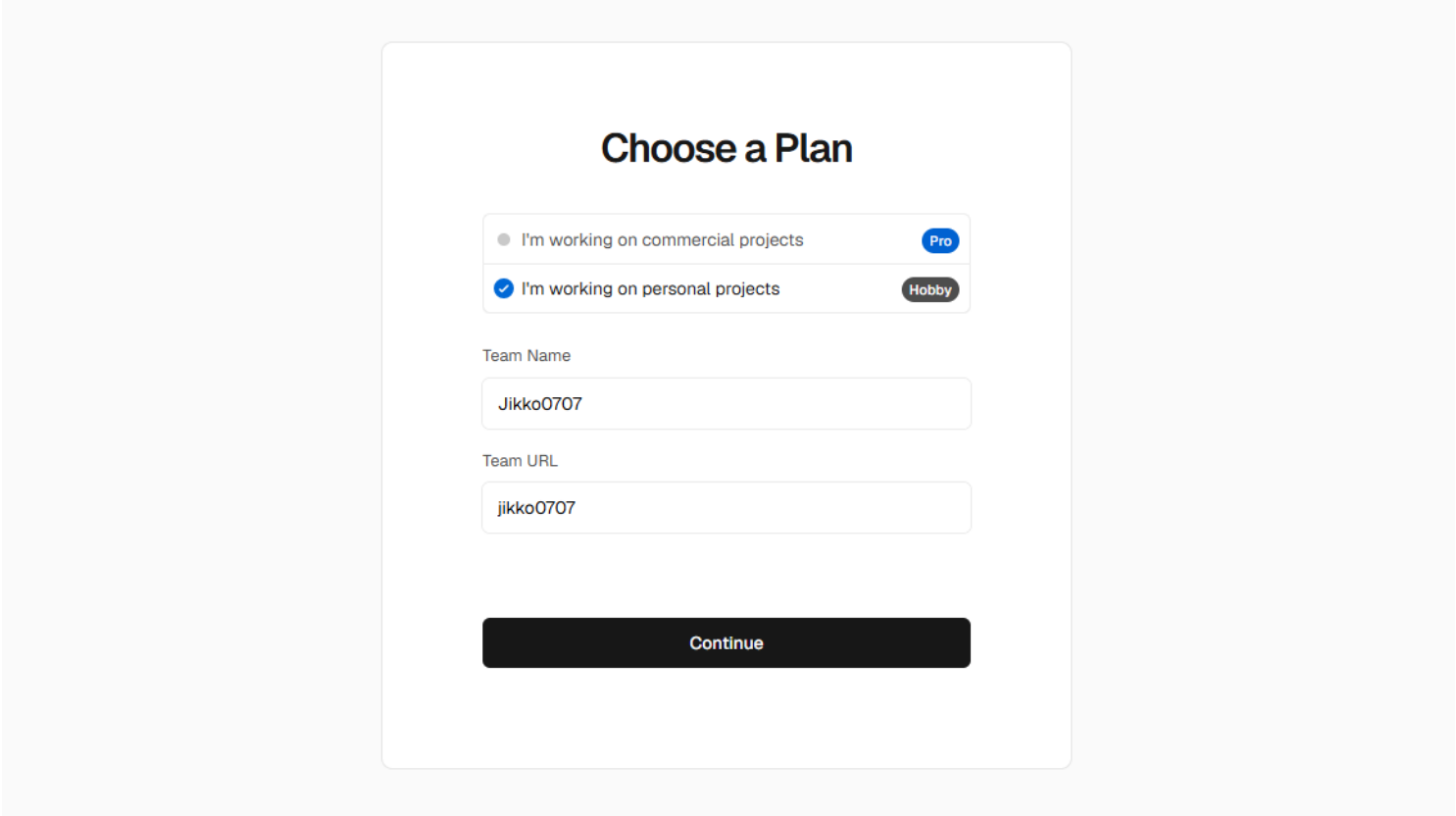
Vercel 배포

GitHub 계정으로 회원가입을 진행합니다.

12차시_ 포트폴리오 만들기 (3)

Vercel – GitHub 연동하기





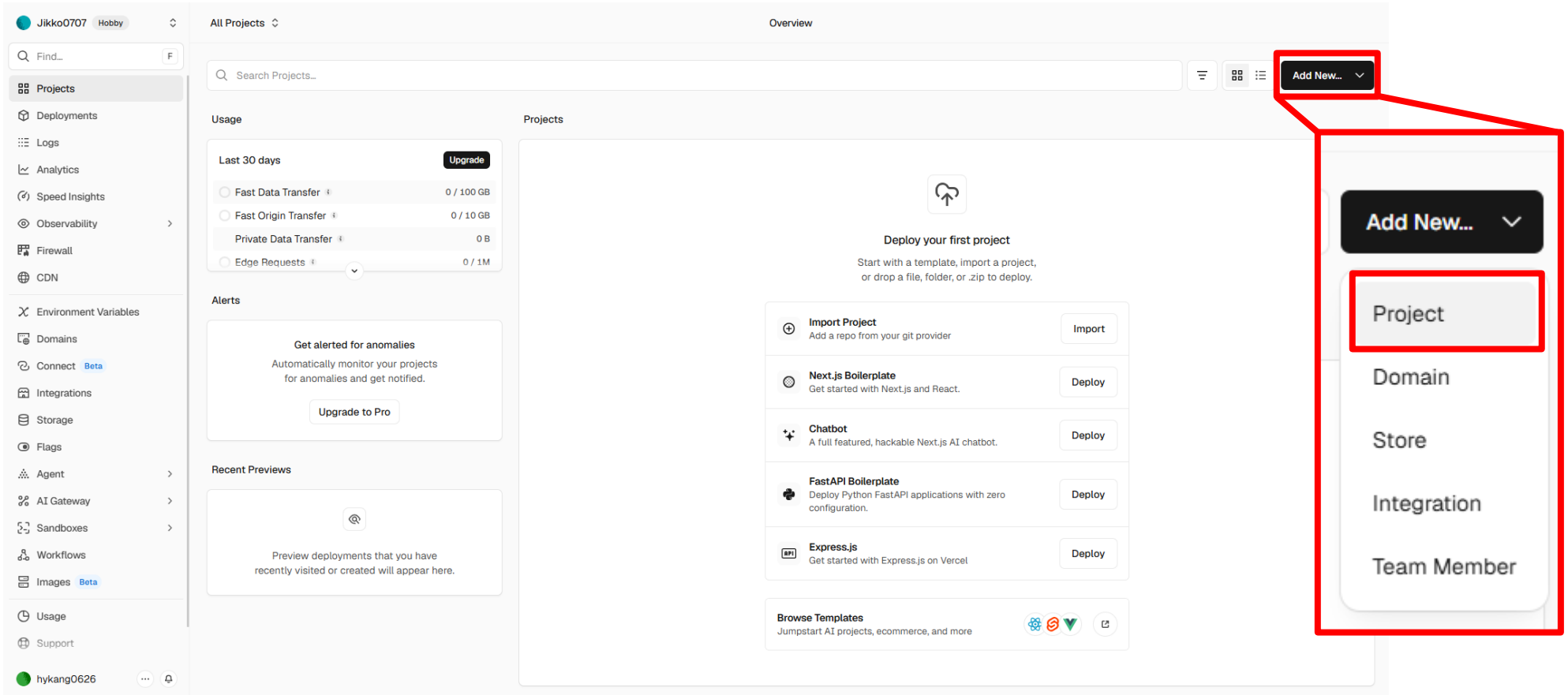


Vercel 배포

개인 프로젝트로 Plan을 선택합니다.

12차시_포트폴리오 만들기 (3)

Vercel – GitHub 연동하기



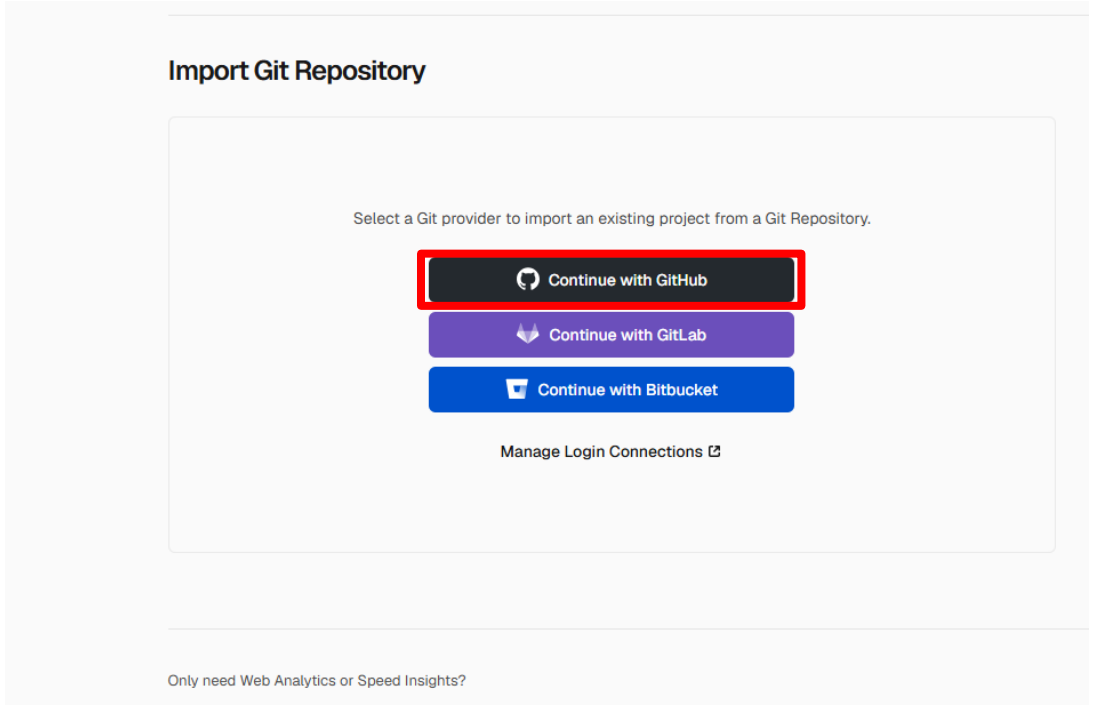
Vercel 배포

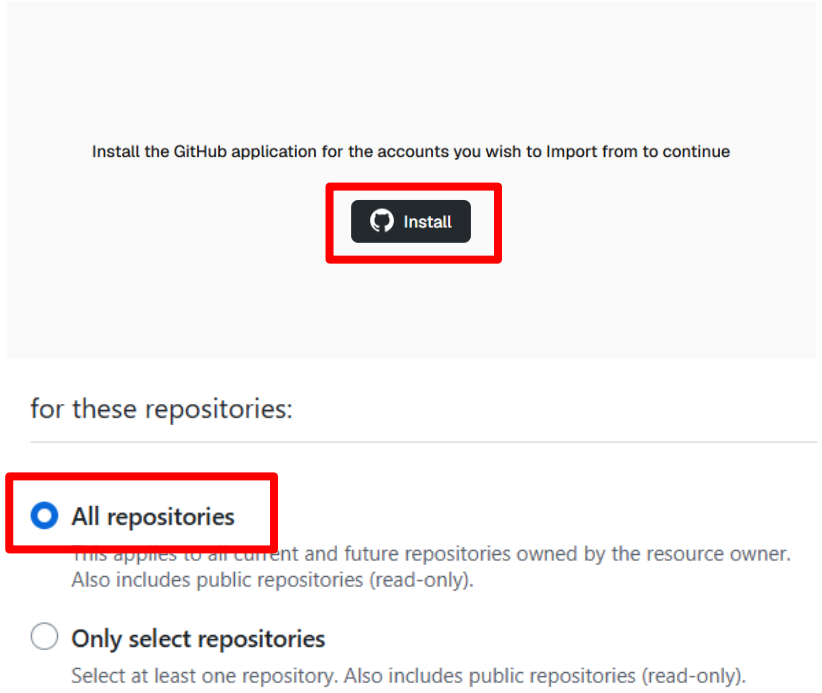
프로젝트 추가 버튼을 클릭합니다.

12차시_ 포트폴리오 만들기 (3)

Vercel – GitHub 연동하기







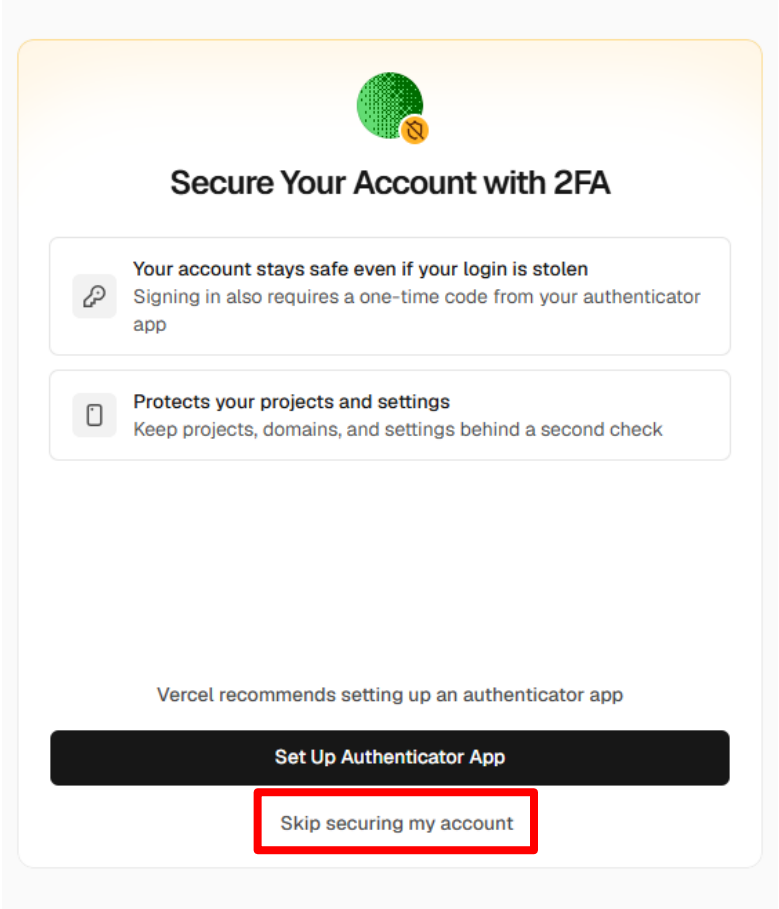


Vercel 배포

GitHub 저장소를 Vercel로 불러옵니다.

Vercel – GitHub 연동하기



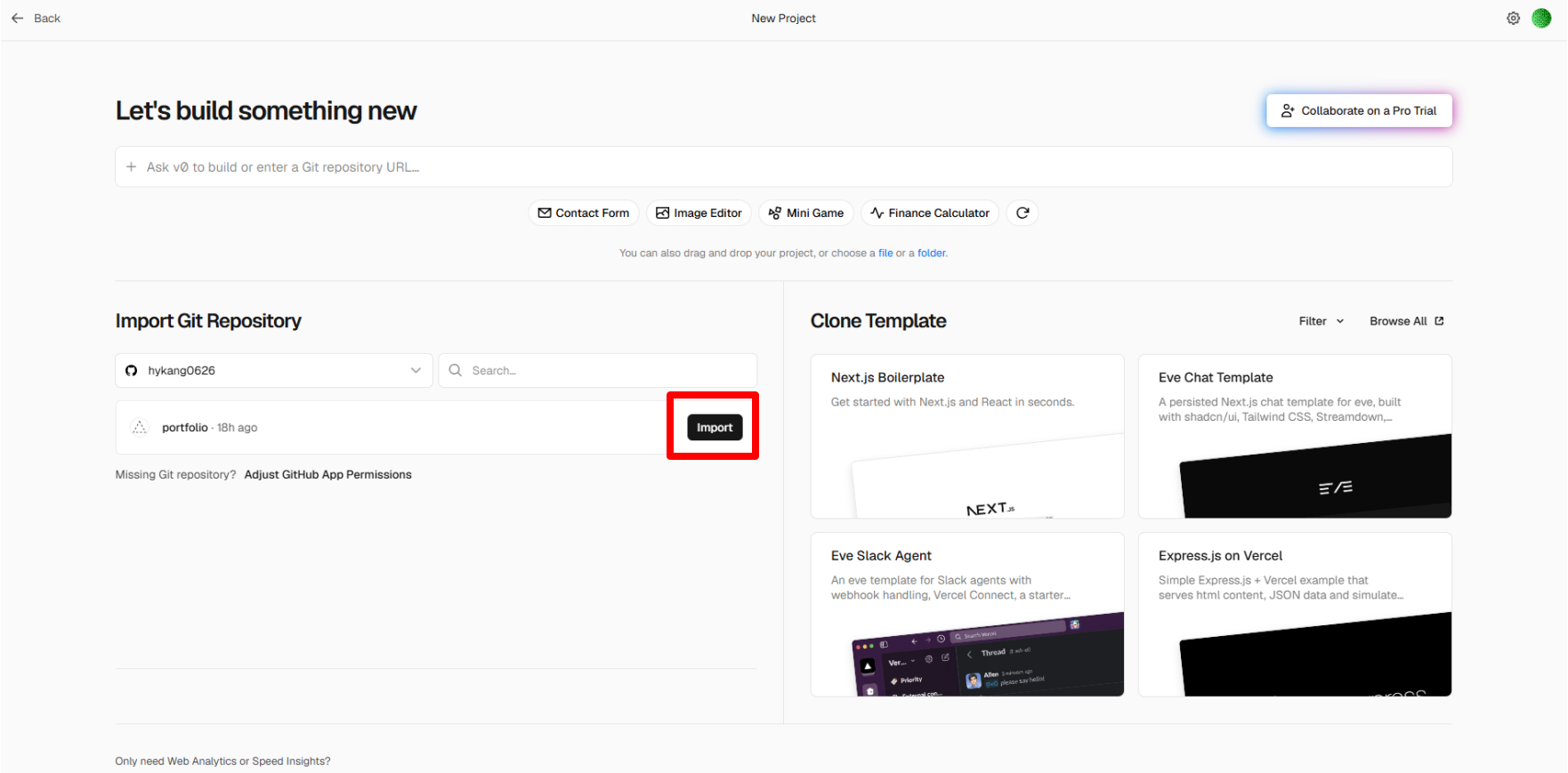


Vercel 계정 보안을 강화하기 위해 스마트폰 OTP앱을 연동할 것인지 묻는 단계입니다.
건너뛰어도 나중에 따로 설정할 수 있습니다.

12차시_ 포트폴리오 만들기 (3)

Vercel – GitHub 연동하기







Vercel 배포

portfolio 저장소를 import 합니다.

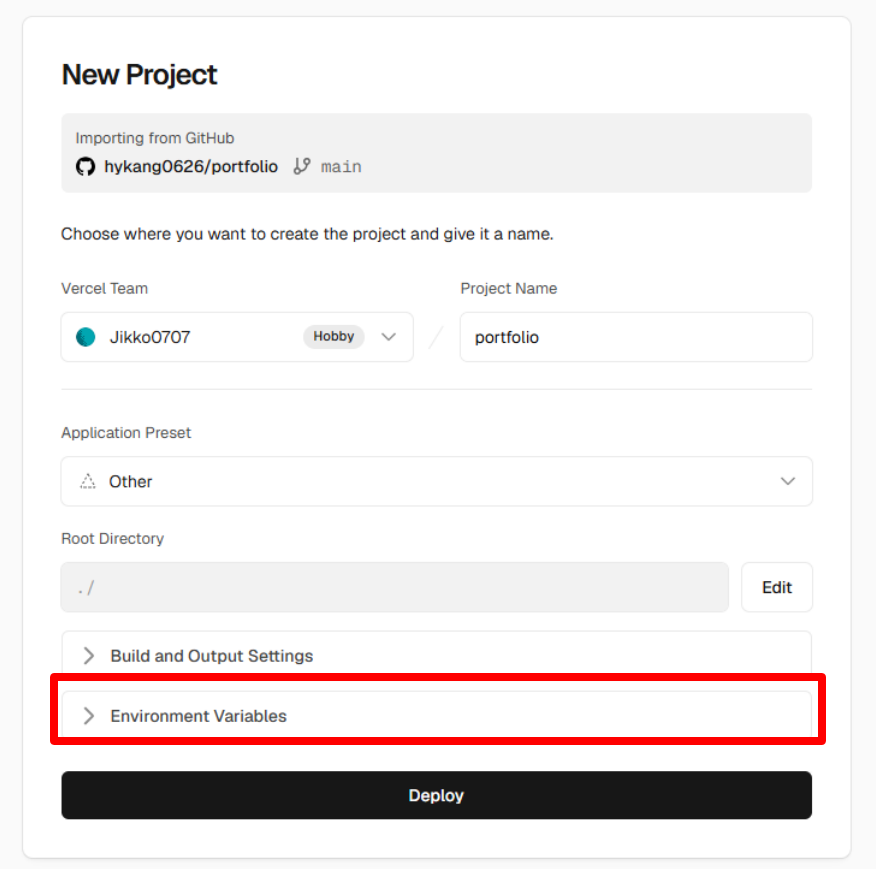
12차시_ 포트폴리오 만들기 (3)

Vercel로 배포하기





Vercel 배포



환경변수 설정 탭을 클릭합니다.

12차시_ 포트폴리오 만들기 (3)

Vercel로 배포하기



Antigravity 프롬프트 예시

Vercel에서 배포하려고 하는데, 환경변수로 등록해야하는 Key와 Value를 알려줘.

Vercel에서 프로젝트를 배포할 때 환경변수로 등록해야 하는 Key와 Value는 다음과 같습니다.
현재 JS supabase.js 파일에 설정된 값을 기준으로 구성되었습니다.

1. 등록해야 할 환경변수 Key 및 Value

환경변수 Key	Value	설명
SUPABASE_URL	https://qvoirizbcvlpryckknbr.supabase.co	Supabase 프로젝트 URL
SUPABASE_KEY	sb_publishable_0WIuedwxH9UnF-_aFrOWvQ_FtWzIzv1	Supabase의 Publishable (Anon) Key



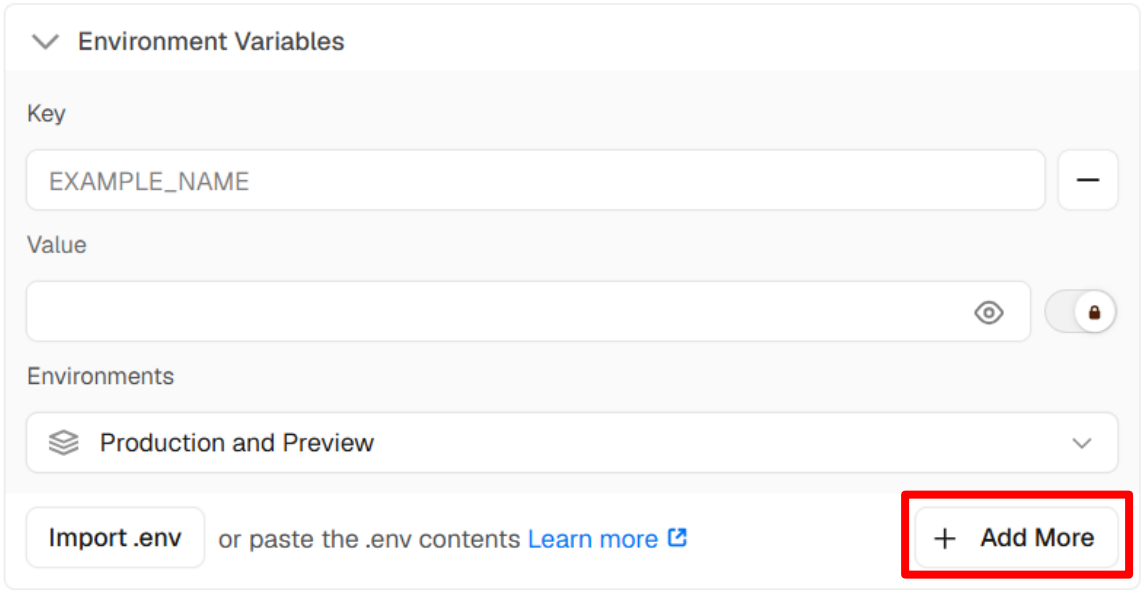
Vercel 배포

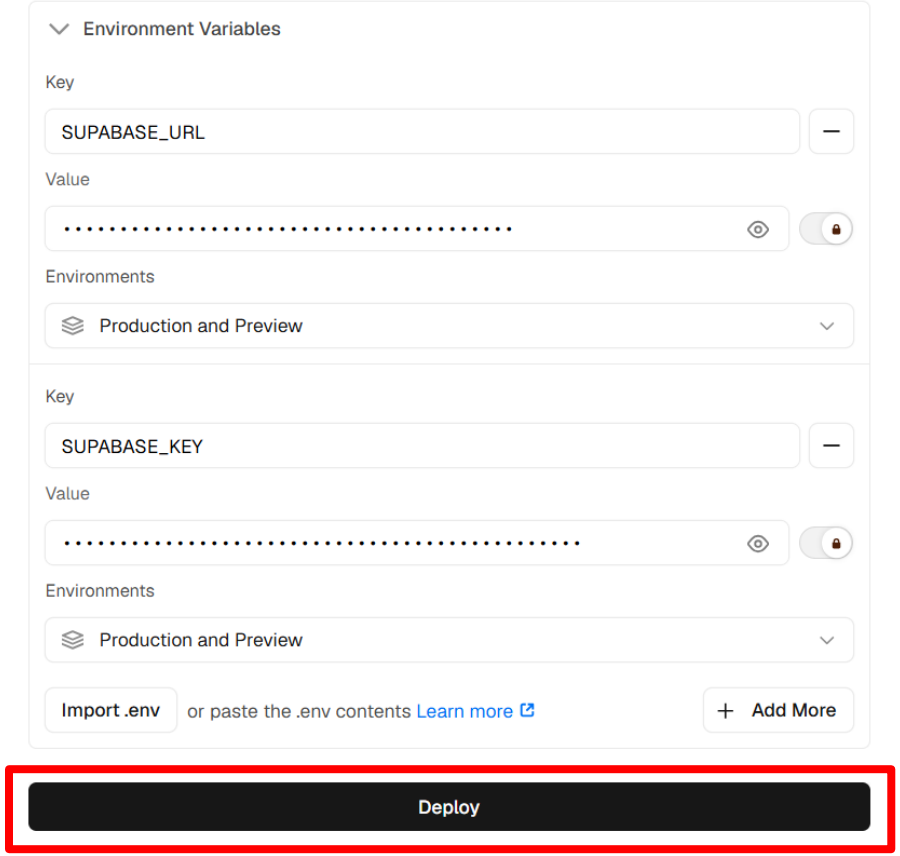
Antigravity에서 프롬프트를 작성하여 환경변수 정보를 확인합니다.

12차시_ 포트폴리오 만들기 (3)

Vercel로 배포하기









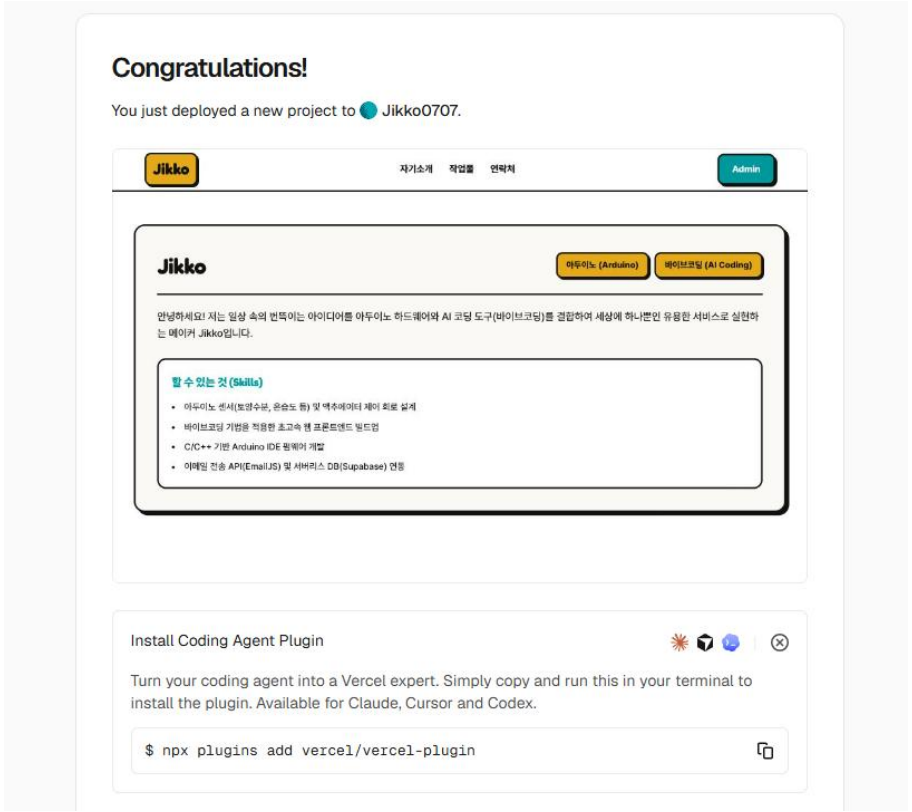
Vercel 배포

Supabase URL과 API Key를 환경변수로 등록하고 배포 버튼을 클릭합니다.

12차시_ 포트폴리오 만들기 (3)

Vercel로 배포하기







Vercel 배포

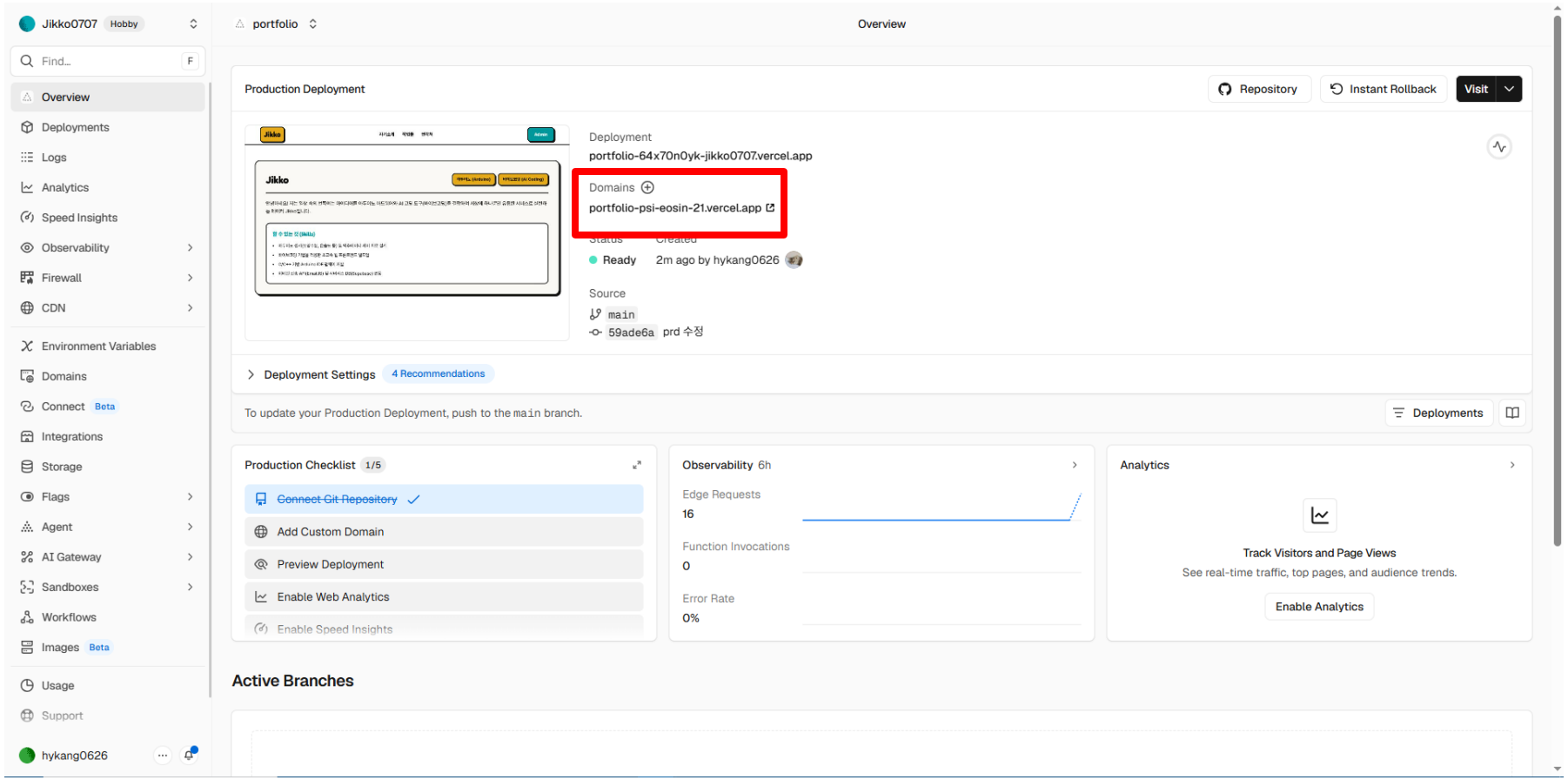
이미지를 클릭하면 포트폴리오 웹사이트에 접속할 수 있습니다.

구현했던 기능들이 잘 실행되는지 확인해주세요.

12차시_ 포트폴리오 만들기 (3)

Vercel로 배포하기







Vercel 배포

Vercel의 대시보드에서 배포된 도메인을 확인할 수 있습니다.

앞으로 작업한 내용을 GitHub에 올리면, 다시 배포하지 않아도 변경사항이 자동으로 반영됩니다.


연락폼 만들기

12차시_ 포트폴리오 만들기 (3)

연락폼 만들기

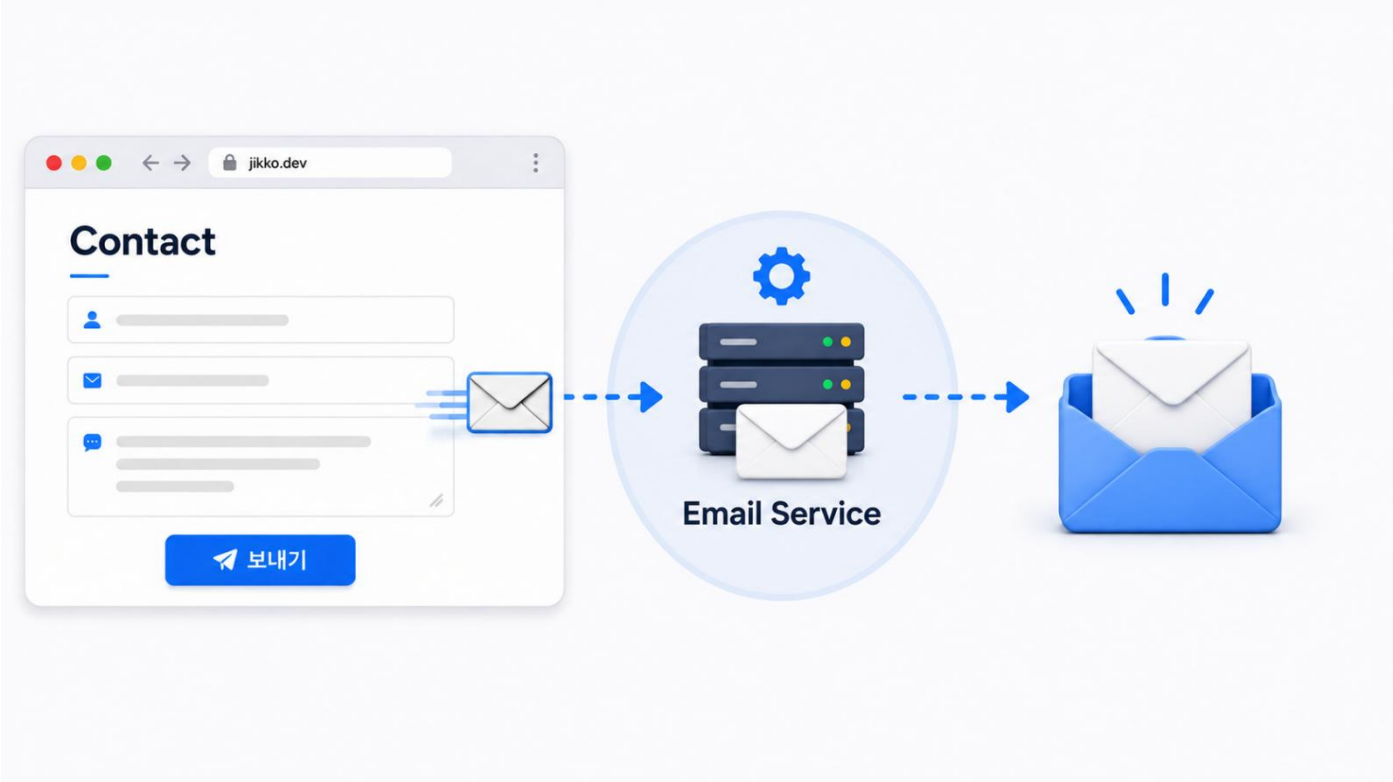


인터넷에서 내 포트폴리오를 본 사람이 바로 연락할 수 있도록 연락폼을 만들어봅니다.

12차시_ 포트폴리오 만들기 (3)

연락폼 만들기





웹페이지만으로는 이메일을 직접 전송할 수 없기 때문에
이메일 전송을 대신 처리해주는 서비스가 필요합니다.



EmailJS란?



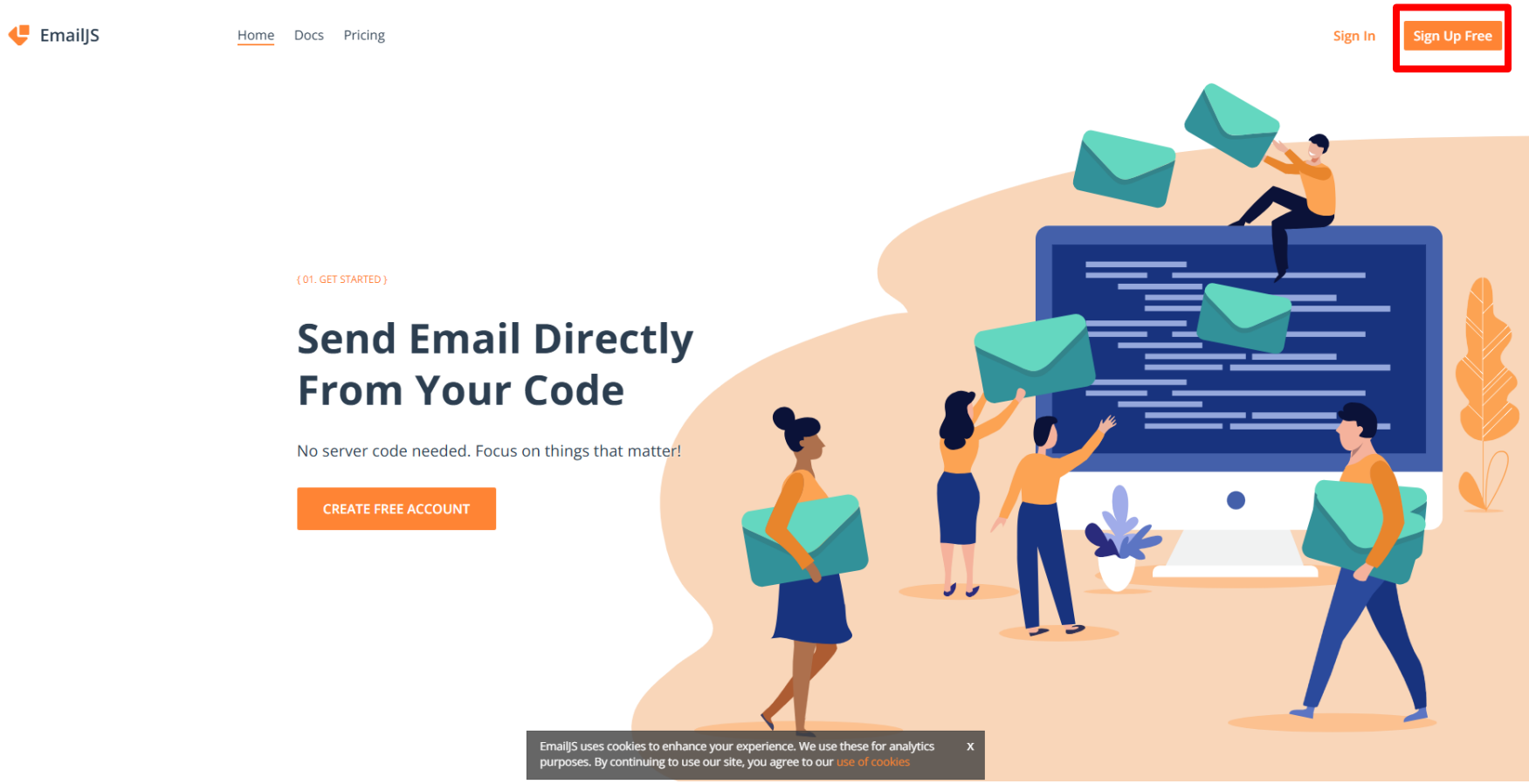


EmailJS는 직접 서버를 구축하지 않아도 웹페이지에서 이메일을 전송할 수 있게 해주는 서비스입니다.

12차시_ 포트폴리오 만들기 (3)

EmailJS 계정 연동





emailjs.com으로 접속하여 회원가입을 진행합니다.

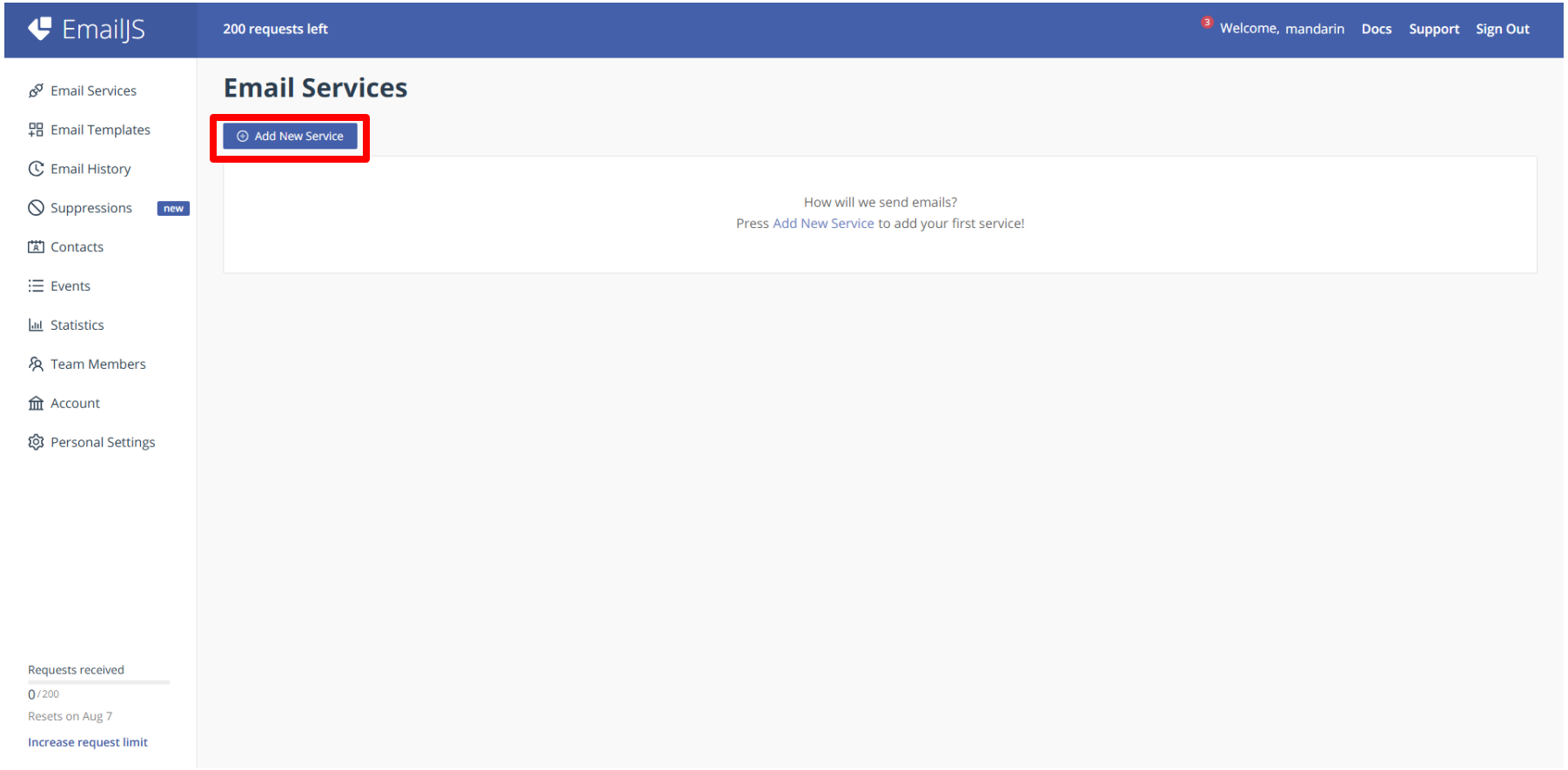


연락폼 만들기

12차시_ 포트폴리오 만들기 (3)

EmailJS 계정 연동







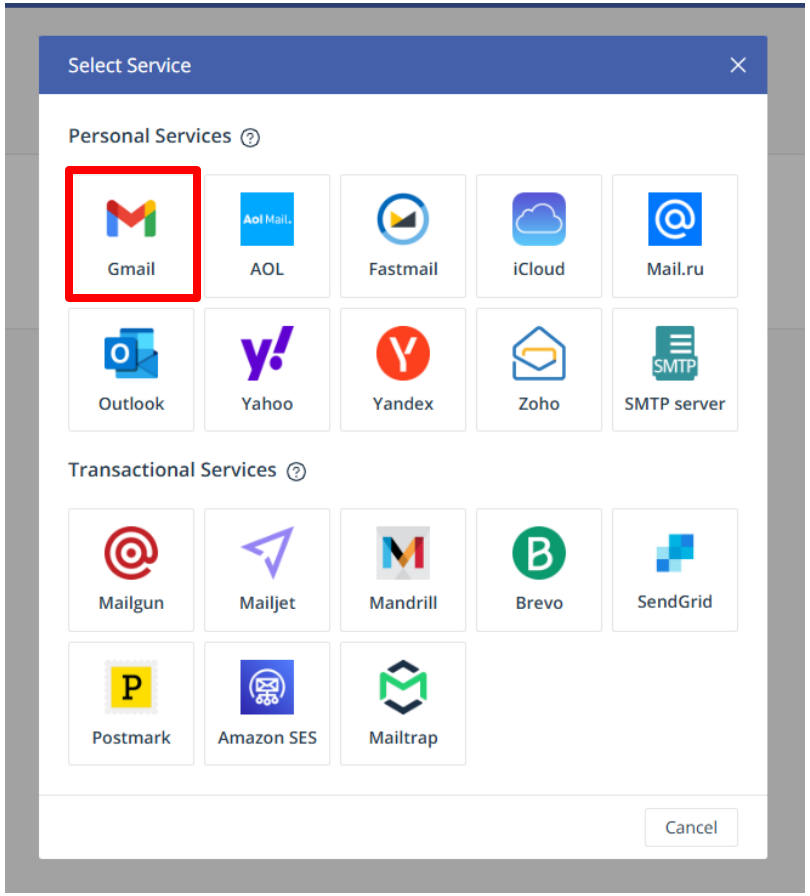
연락폼 만들기

Add New Service 버튼을 클릭합니다.

12차시_ 포트폴리오 만들기 (3)

EmailJS 계정 연동





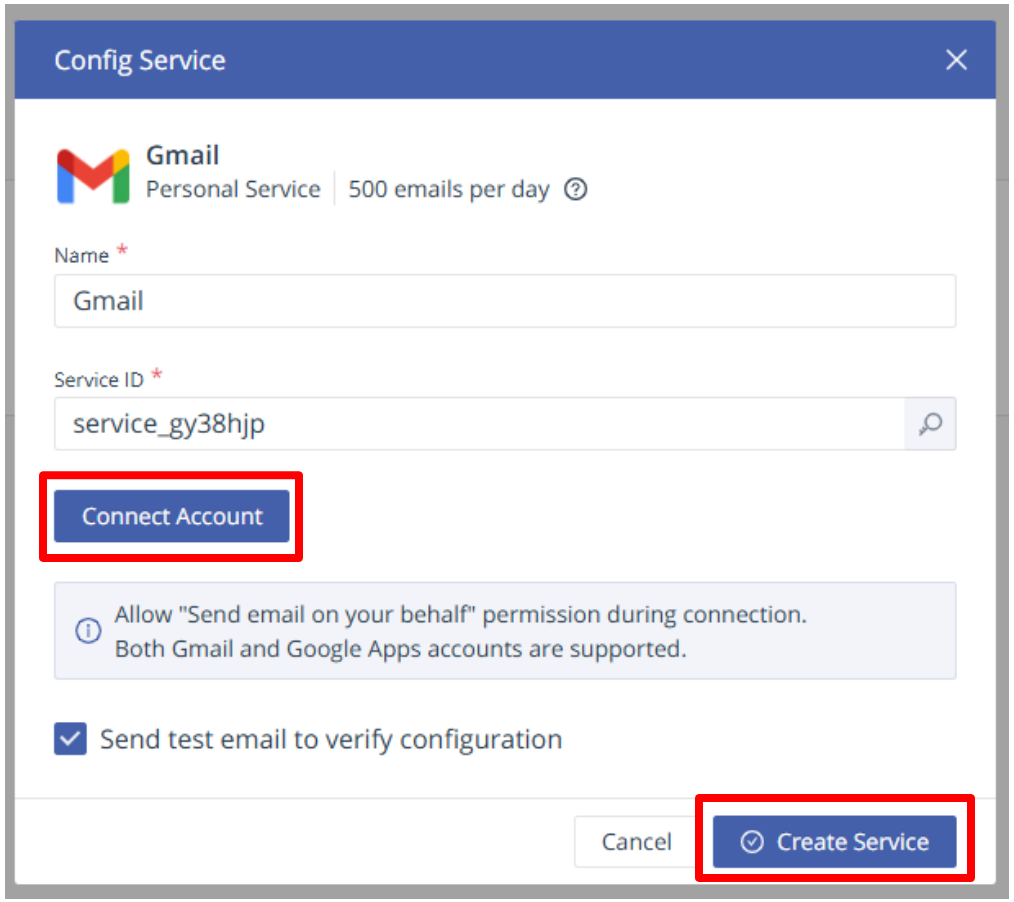
Gmail을 선택합니다.



연락폼 만들기

EmailJS 계정 연동







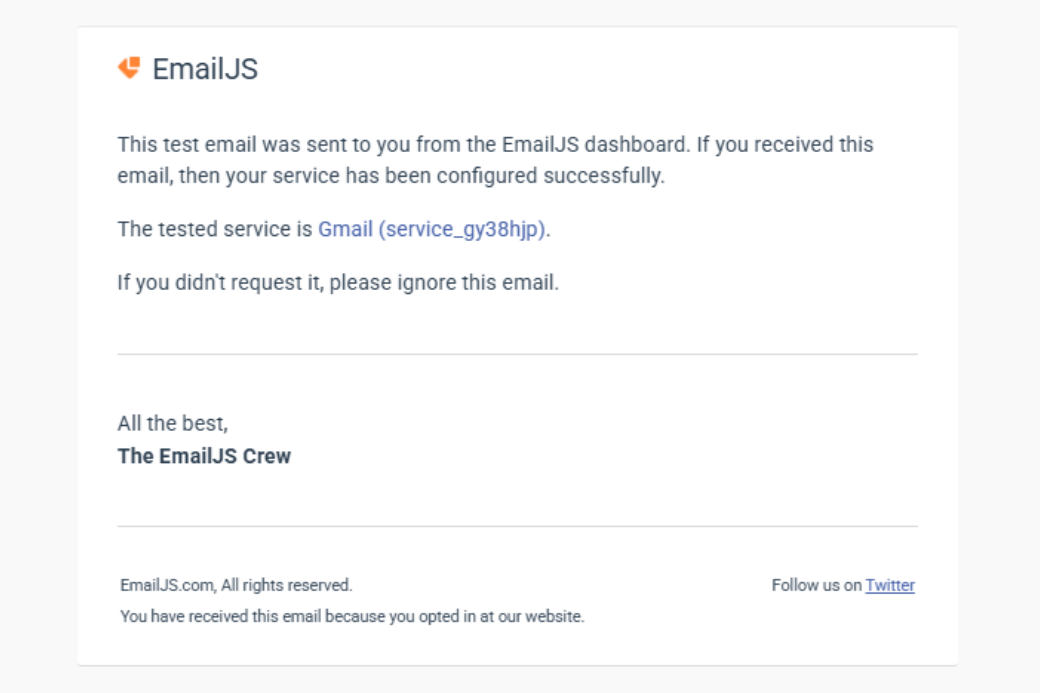
연락폼 만들기

Connect Account를 클릭하여 본인의 이메일 계정과 연동하고, 서비스를 생성합니다.

12차시_ 포트폴리오 만들기 (3)

EmailJS 계정 연동







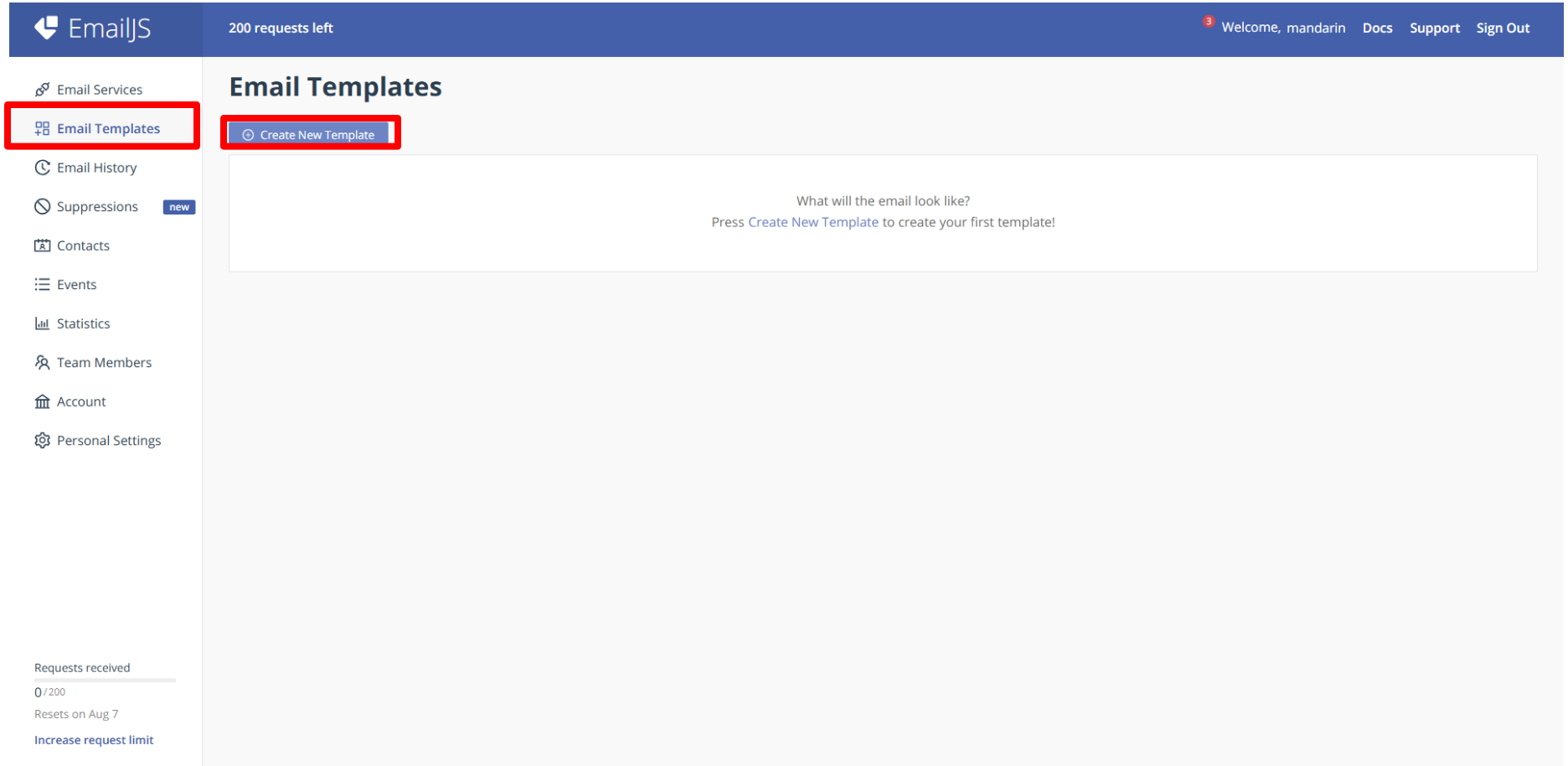
연락폼 만들기

연동한 이메일 계정으로 테스트 메일을 수신하면, EmailJS API 사용 준비가 완료되었습니다.

12차시_ 포트폴리오 만들기 (3)

EmailJS API 키 발급







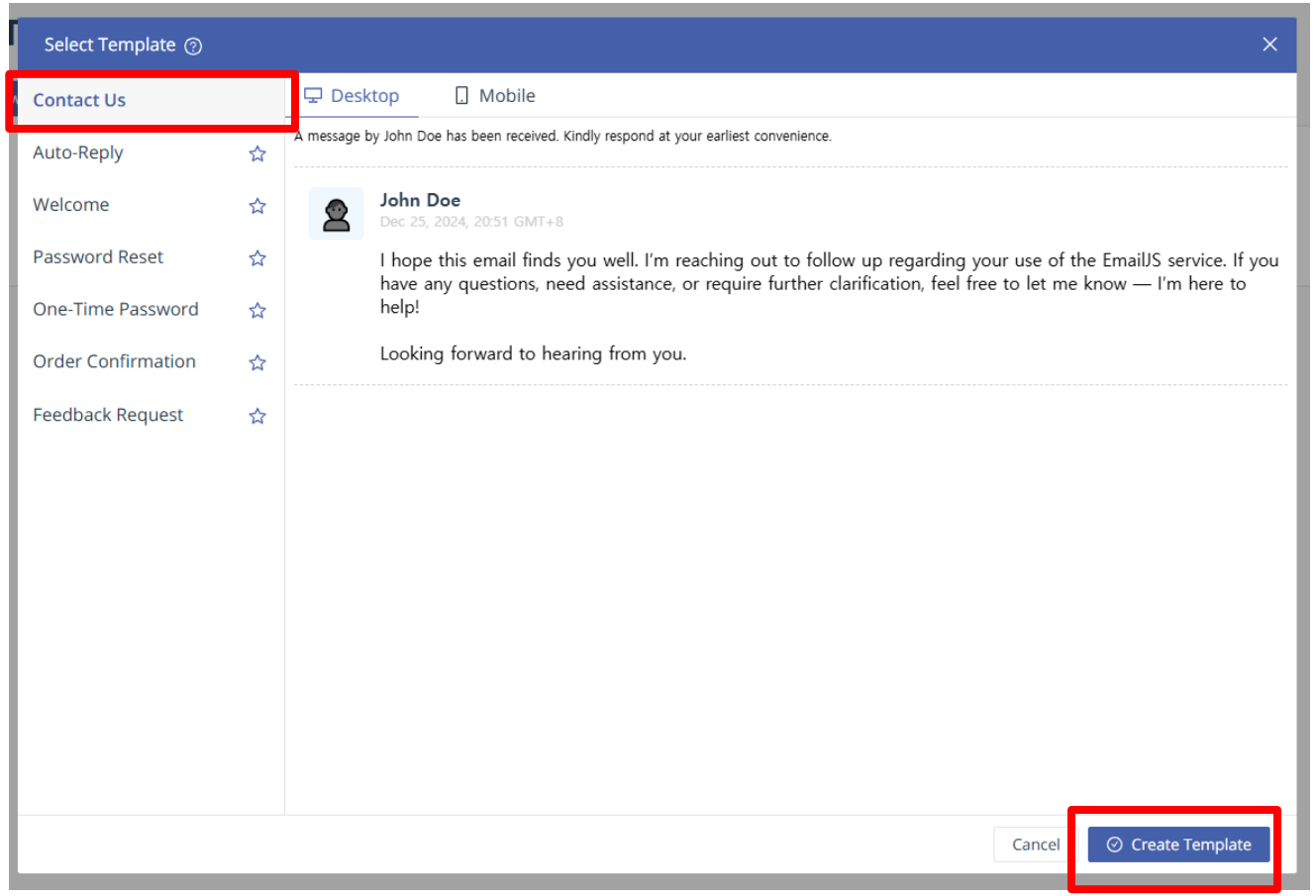
연락폼 만들기

이메일 템플릿 생성을 선택합니다.

12차시_ 포트폴리오 만들기 (3)

EmailJS API 키 발급





Contact Us 템플릿을 선택합니다.

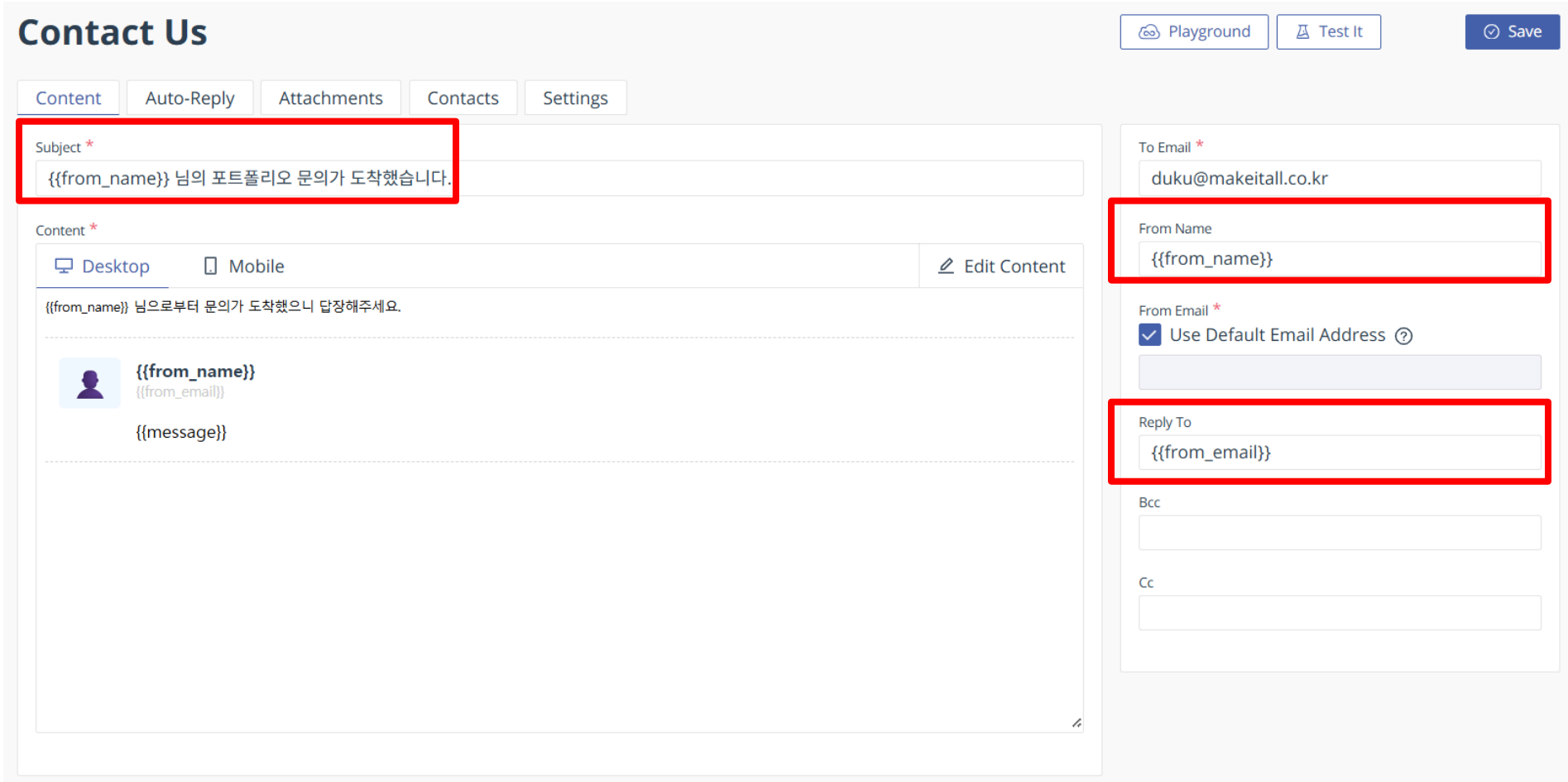


연락폼 만들기

12차시_포트폴리오 만들기 (3)

EmailJS API 키 발급







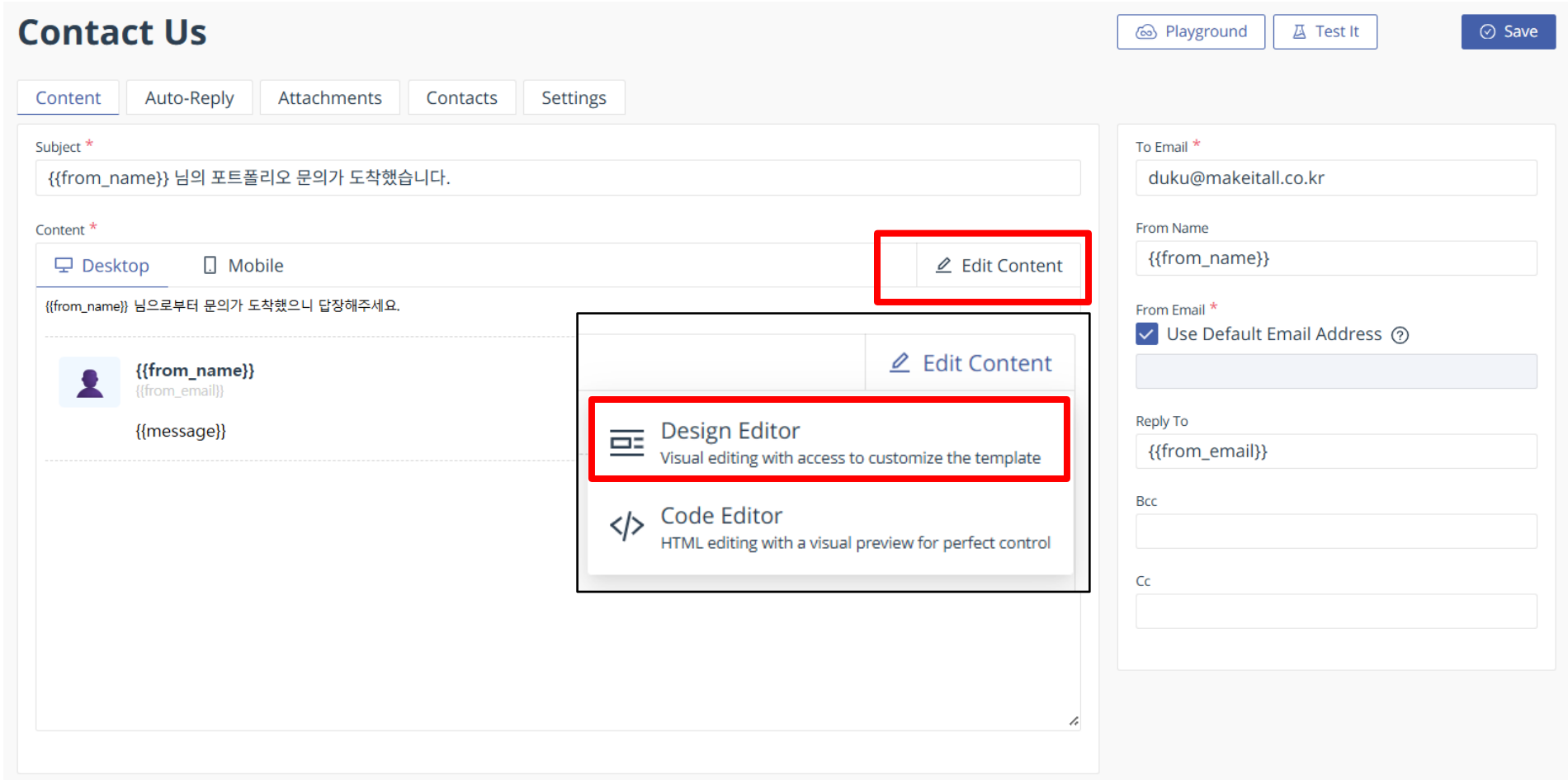
연락폼 만들기

이메일 알림을 어떤 형식으로 받을지 설정합니다.

12차시_ 포트폴리오 만들기 (3)

EmailJS API 키 발급







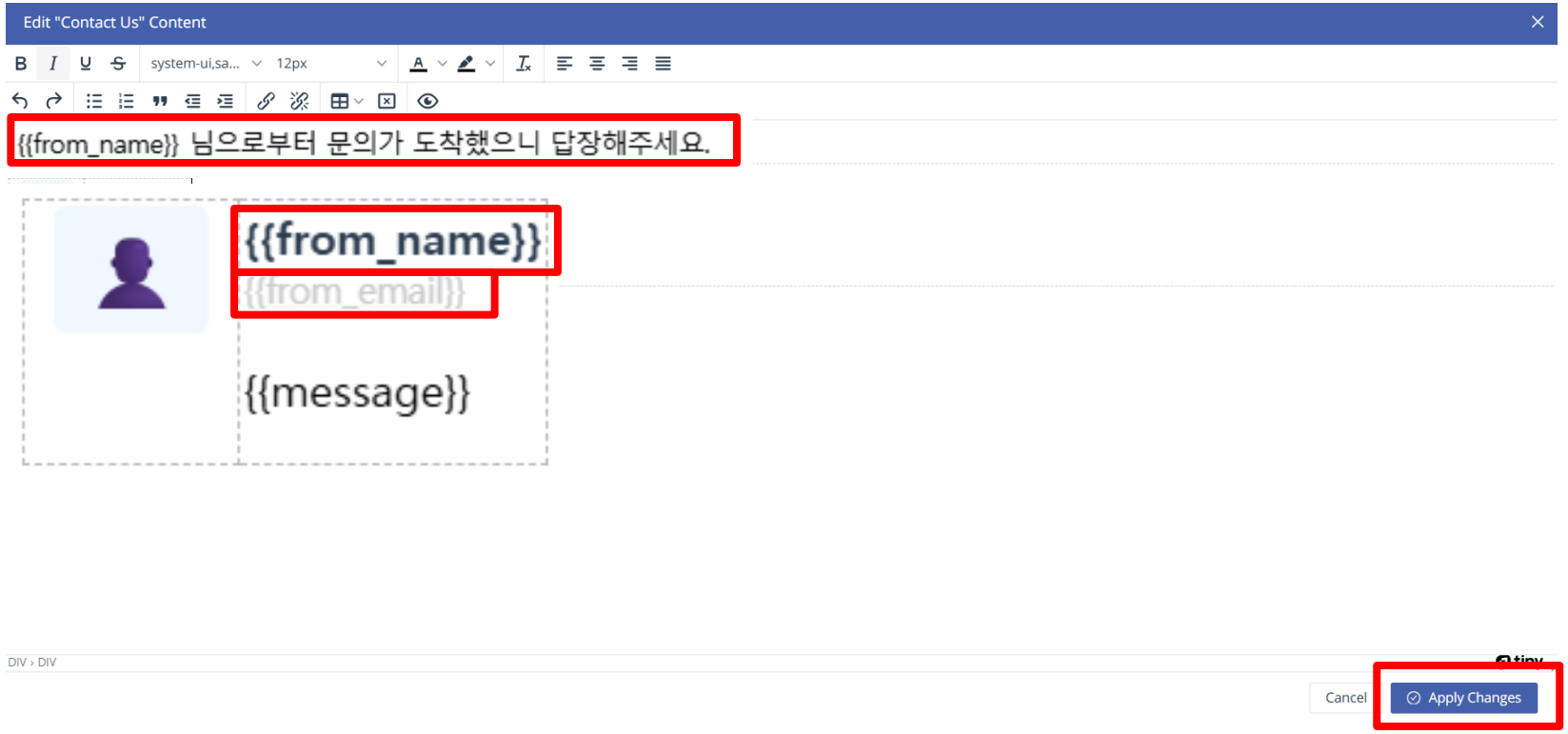
연락폼 만들기

이메일 알림을 어떤 형식으로 받을지 설정합니다.

12차시_ 포트폴리오 만들기 (3)

EmailJS API 키 발급







연락폼 만들기

이메일 알림을 어떤 형식으로 받을지 설정합니다.

12차시_ 포트폴리오 만들기 (3)

EmailJS API 키 발급



Contact Us

Playground | Test It | Save

Content | Auto-Reply | Attachments | Contacts | Settings

Subject *

{{from_name}} 님의 포트폴리오 문의가 도착했습니다.

Content *

Desktop | Mobile | Edit Content

{{from_name}} 님으로부터 문의가 도착했으니 답장해주세요.

{{from_name}}
{{from_email}}

{{message}}

To Email *

duku@makeitall.co.kr

From Name

{{from_name}}

From Email *

Use Default Email Address

Reply To

{{from_email}}

Bcc

Cc



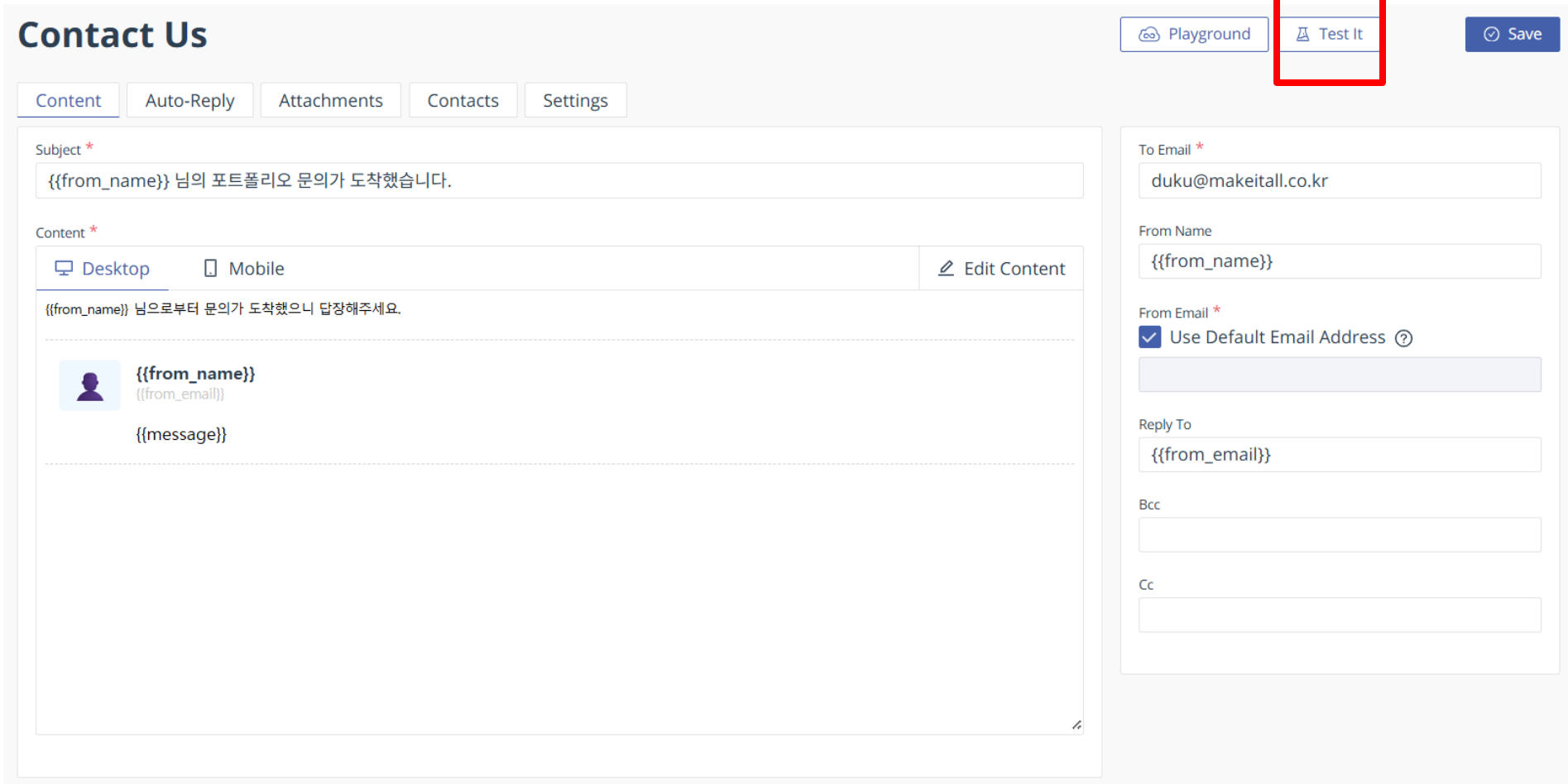
연락폼 만들기

설정을 저장합니다.

12차시_ 포트폴리오 만들기 (3)

EmailJS API 키 발급







연락폼 만들기

이메일 수신이 잘 이루어지는지 테스트해봅니다.

12차시_ 포트폴리오 만들기 (3)

EmailJS API 키 발급



Test "Contact Us" template

NOTE: Testing for a **saved** template. Please save the latest changes to test them.

Use Service

Gmail

Template Parameters

from_name
테스트 담당자

from_email
test@test.com

message
테스트로 보내봅니다.

Javascript Code

```
emailjs.send("service_pjm88i8","template_o3yiigj",{
  from_name: "테스트 담당자",
  from_email: "test@test.com",
  message: "테스트로 보내봅니다.",
});
```

Send Test Email

Result

Cancel

테스트 담당자 님의 포트폴리오 문의가 도착했습니다.

테스트 담당자 <duku@makeitall.co.kr>
나에게

테스트 담당자 님으로부터 문의가 도착했으니 답장해주세요.

테스트 담당자
test@test.com

테스트로 보내봅니다.

Email sent via EmailJS.com

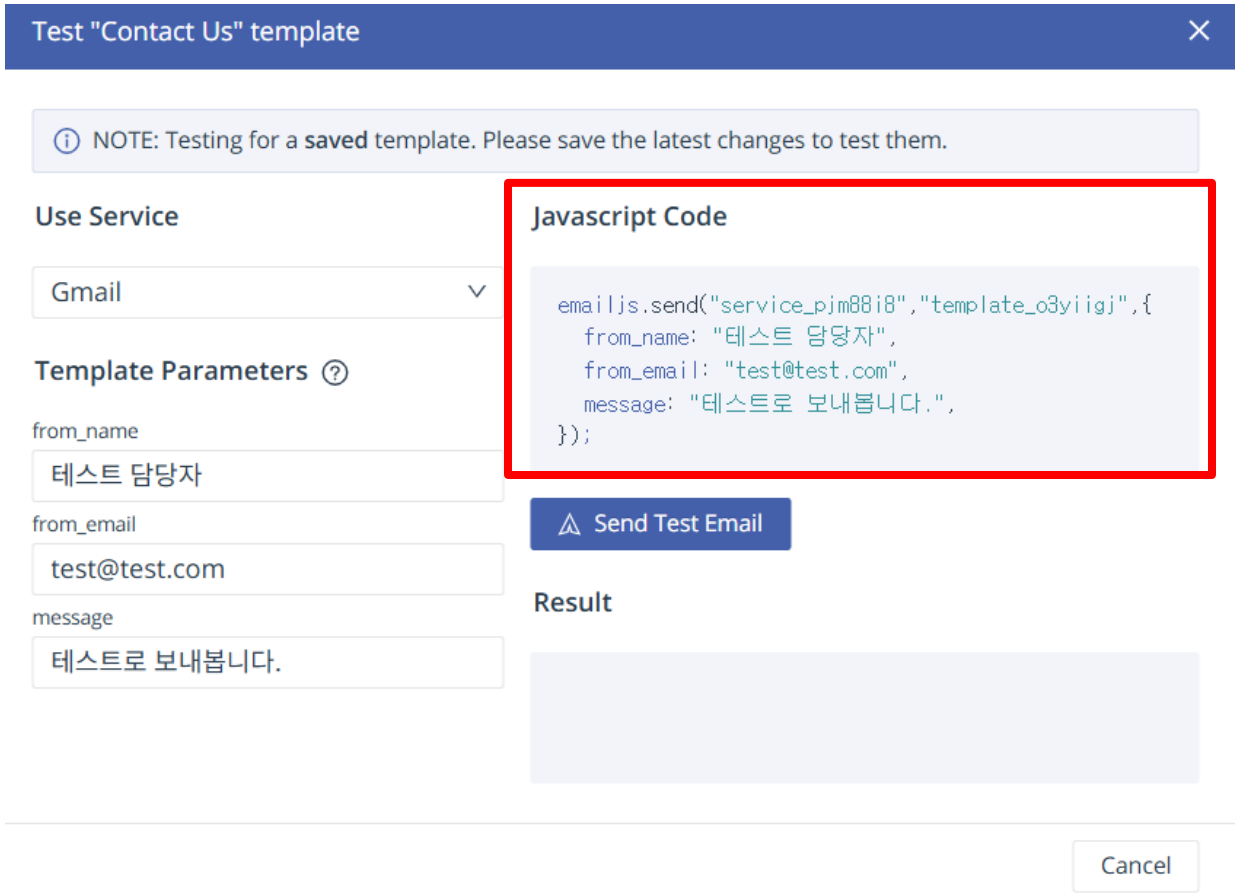


연락폼 만들기

테스트 내용을 작성한 후 전송 버튼을 눌러, 이메일 수신이 되는지 확인합니다.

EmailJS API 키 발급





Javascript Code를 복사하여 메모장에 기록해둡니다.

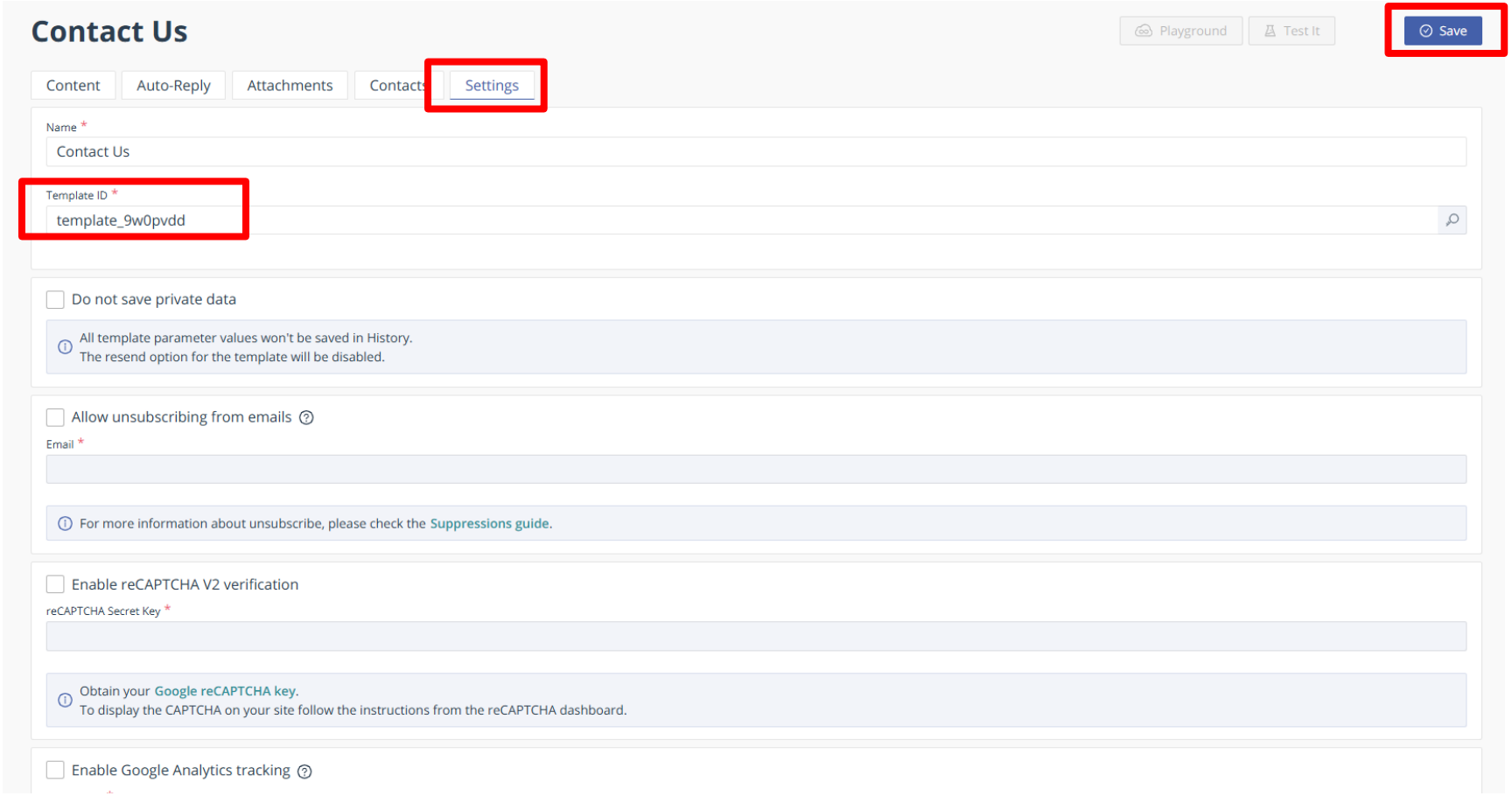


연락폼 만들기

12차시_ 포트폴리오 만들기 (3)

EmailJS API 키 발급







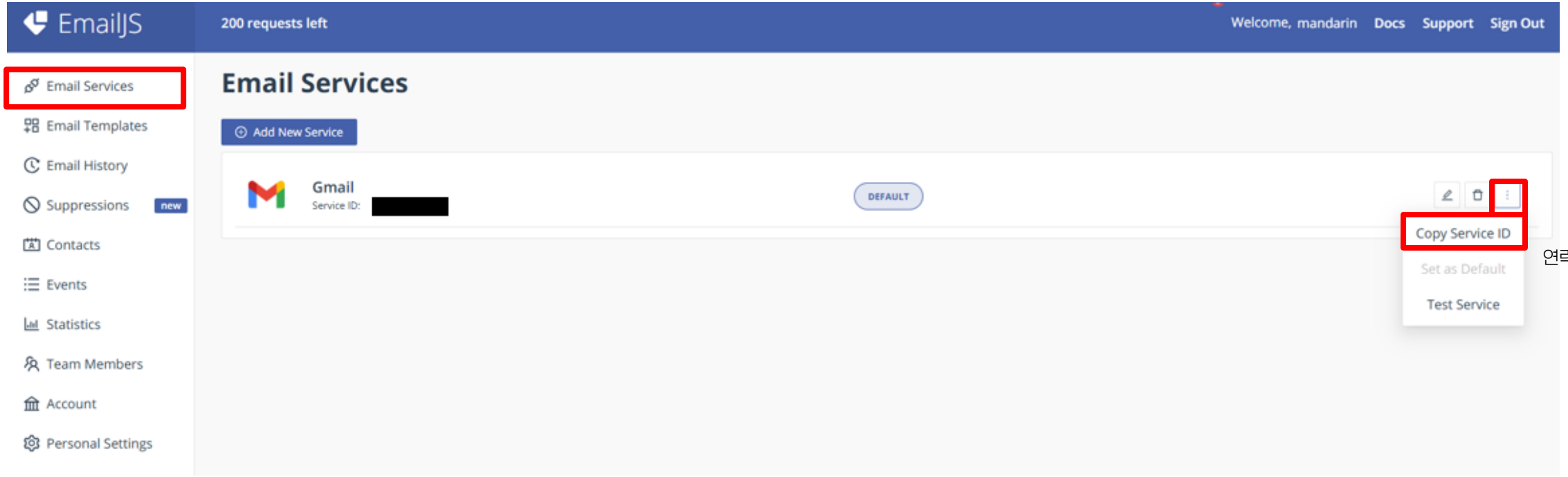
연락폼 만들기

Template ID를 복사하여 메모장에 기록해둡니다.

12차시_포트폴리오 만들기 (3)

EmailJS API 키 발급







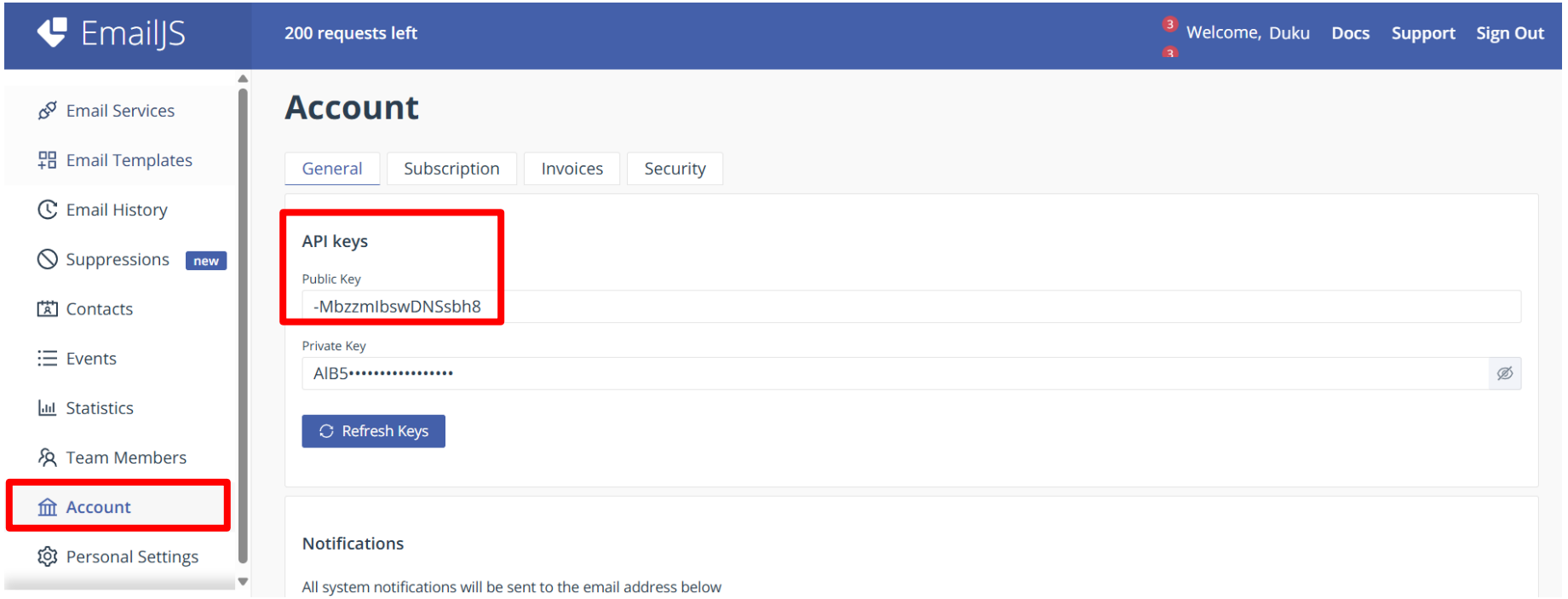
연락폼 만들기

Service ID를 복사하여 메모장에 기록해둡니다.

12차시_ 포트폴리오 만들기 (3)

EmailJS API 키 발급







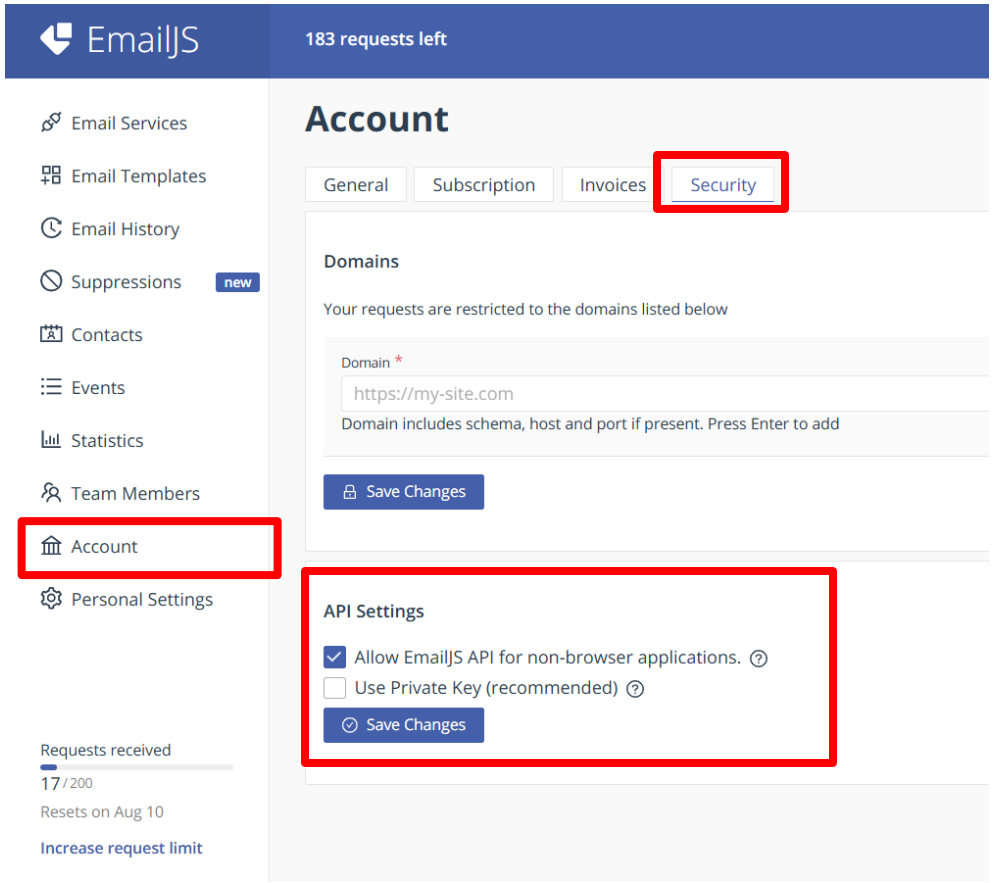
연락폼 만들기

API의 Public Key를 복사하여 메모장에 기록해둡니다.

12차시_ 포트폴리오 만들기 (3)

EmailJS API 키 발급



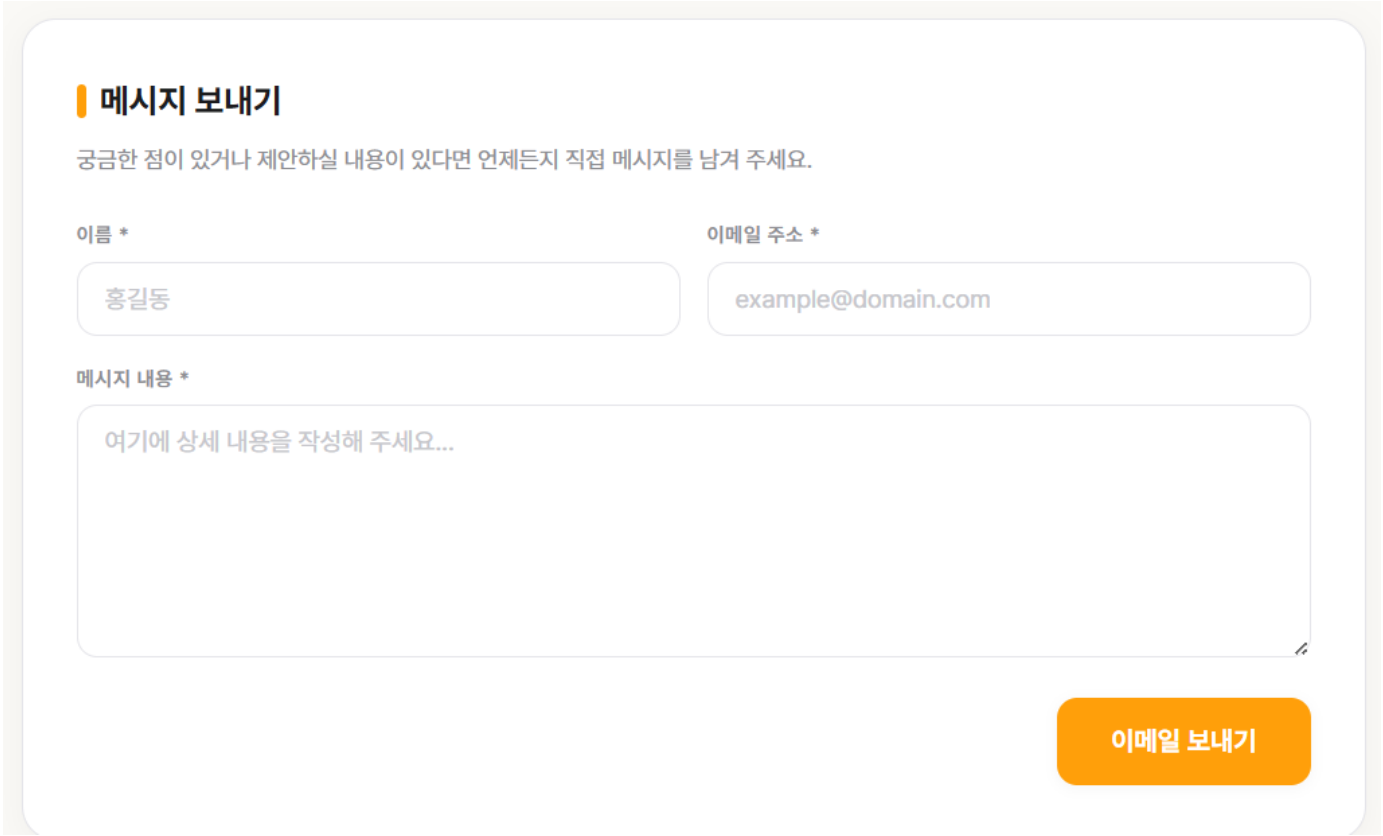


보안 설정을 변경합니다.

12차시_ 포트폴리오 만들기 (3)

연락폼 만들기







연락폼 만들기

사진과 같은 형식으로 연락폼을 포트폴리오 페이지에 추가해봅니다.

12차시_ 포트폴리오 만들기 (3)

연락폼 만들기



Antigravity 프롬프트 예시

포트폴리오에 연락폼 페이지를 추가하여 이름, 이메일 주소, 메시지 내용을 입력하고 이메일 보내기 버튼을 클릭하면 나에게 이메일로 보내지도록 만들고 싶어.
해당 내용을 @prd.md에 업데이트하고, @design.md를 참고하여 연락폼 컴포넌트를 추가해줘. 이후 EmailJS를 활용하여 연락폼 기능을 구현해줘.
전송 코드 형식: [복사한 JavaScript Code]
TemplateID: [복사한 Template ID]
ServiceID: [복사한 Service ID]
API key: [복사한 Public API Key]
이메일 주소: [연동한 내 email 주소]

연락폼 추가를 위한 프롬프트를 작성합니다.



12차시_ 포트폴리오 만들기 (3)

연락폼 만들기



메시지 보내기

궁금한 점이 있거나 제안하실 내용이 있다면 언제든지 직접 메시지를 남겨 주세요.

이름 *

채용 담당자

이메일 주소 *

test@test.com

메시지 내용 *

안녕하세요.

이메일 보내기

채용 담당자 님의 포트폴리오 문의가 도착했습니다.

채용 담당자 <duku@makeitall.co.kr>

나에게

채용 담당자 님으로부터 문의가 도착했으니 답장해주세요.



연락폼 만들기

채용 담당자

test@test.com

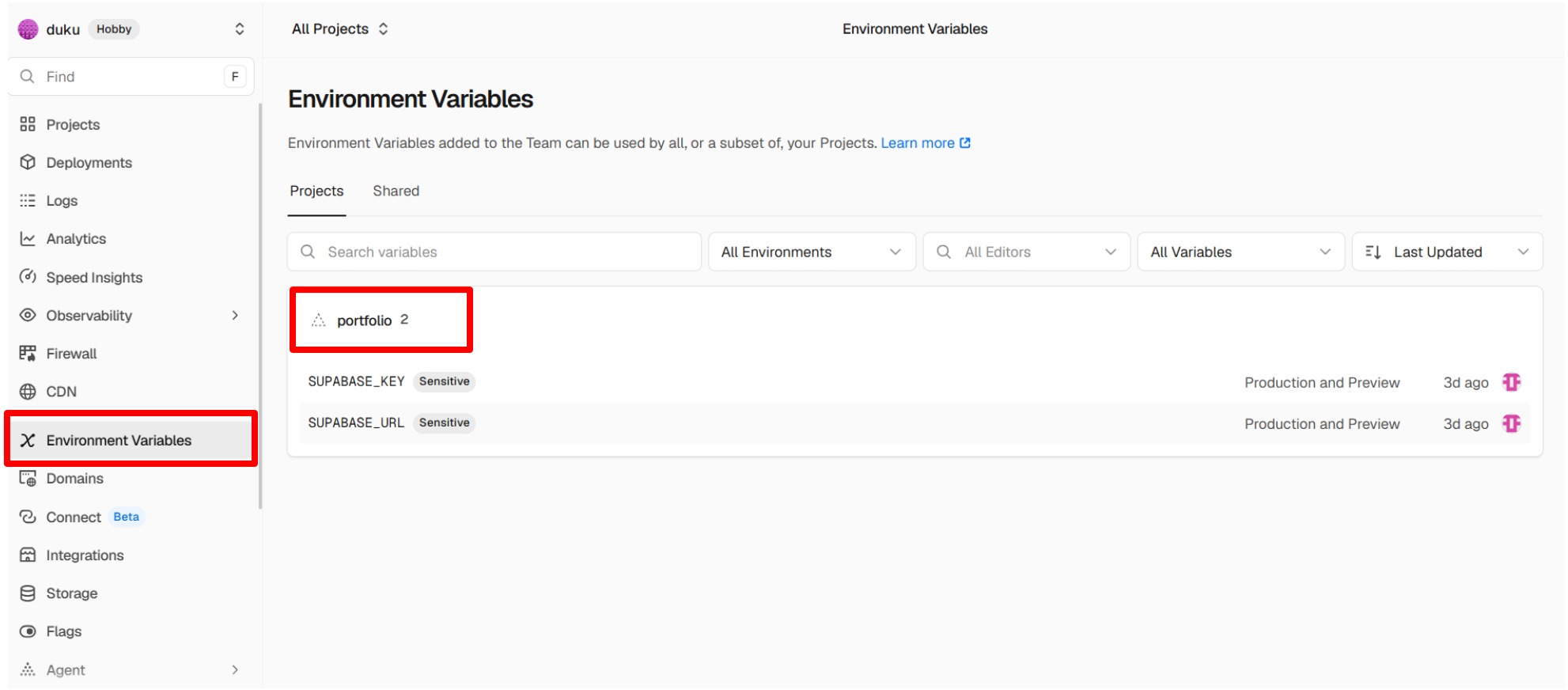
안녕하세요.

테스트 페이지에서 내용을 작성하고, 이메일이 잘 전송되는지 확인합니다.

12차시_ 포트폴리오 만들기 (3)

Vercel 환경변수 업데이트







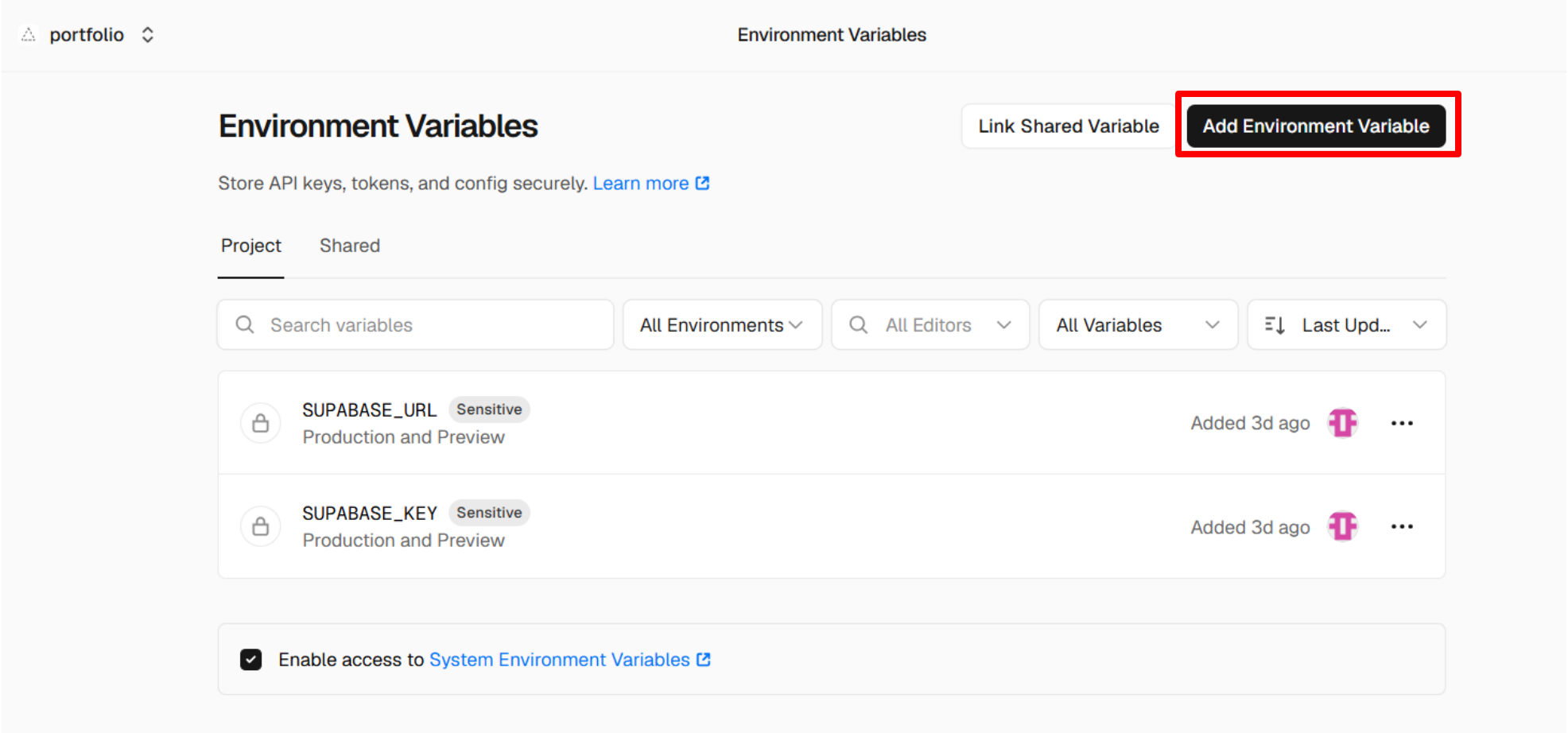
연락폼 만들기

연락폼 기능을 구현하기 위해 추가된 EmailJS 환경변수를 Vercel에도 업데이트합니다.

12차시_ 포트폴리오 만들기 (3)

Vercel 환경변수 업데이트







연락폼 만들기

연락폼 기능을 구현하기 위해 추가된 EmailJS 환경변수를 Vercel에도 업데이트합니다.

12차시_ 포트폴리오 만들기 (3)

Vercel 환경변수 업데이트



Antigravity 프롬프트 예시

Vercel에 등록해야하는 EmailJS 환경변수

Key와 Value를 알려줘.

Key	Value	용도
EMAILJS_SERVICE_ID	service_pjm88i8	EmailJS 서비스 ID
EMAILJS_TEMPLATE_ID	template_o3yiigj	EmailJS 템플릿 ID
EMAILJS_PUBLIC_KEY	-MbzzmIbswDNSsbh8	EmailJS Public API Key



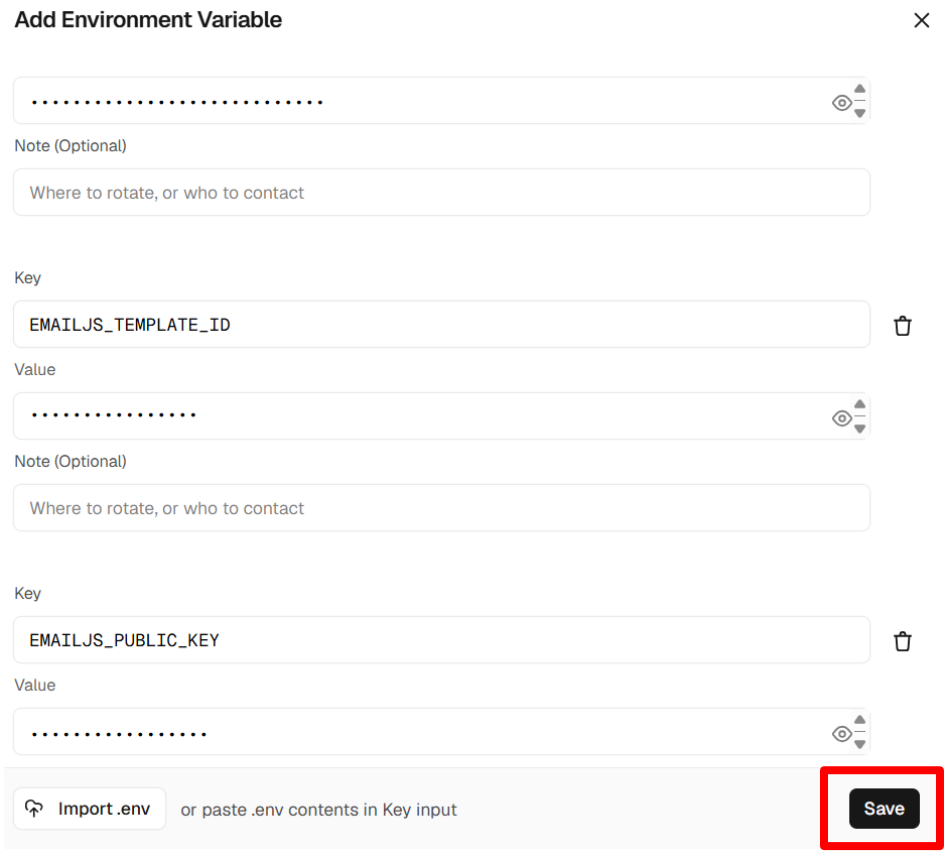
연락폼 만들기

Antigravity에서 프롬프트를 작성하여 환경변수 정보를 확인합니다.

12차시_ 포트폴리오 만들기 (3)

Vercel 환경변수 업데이트





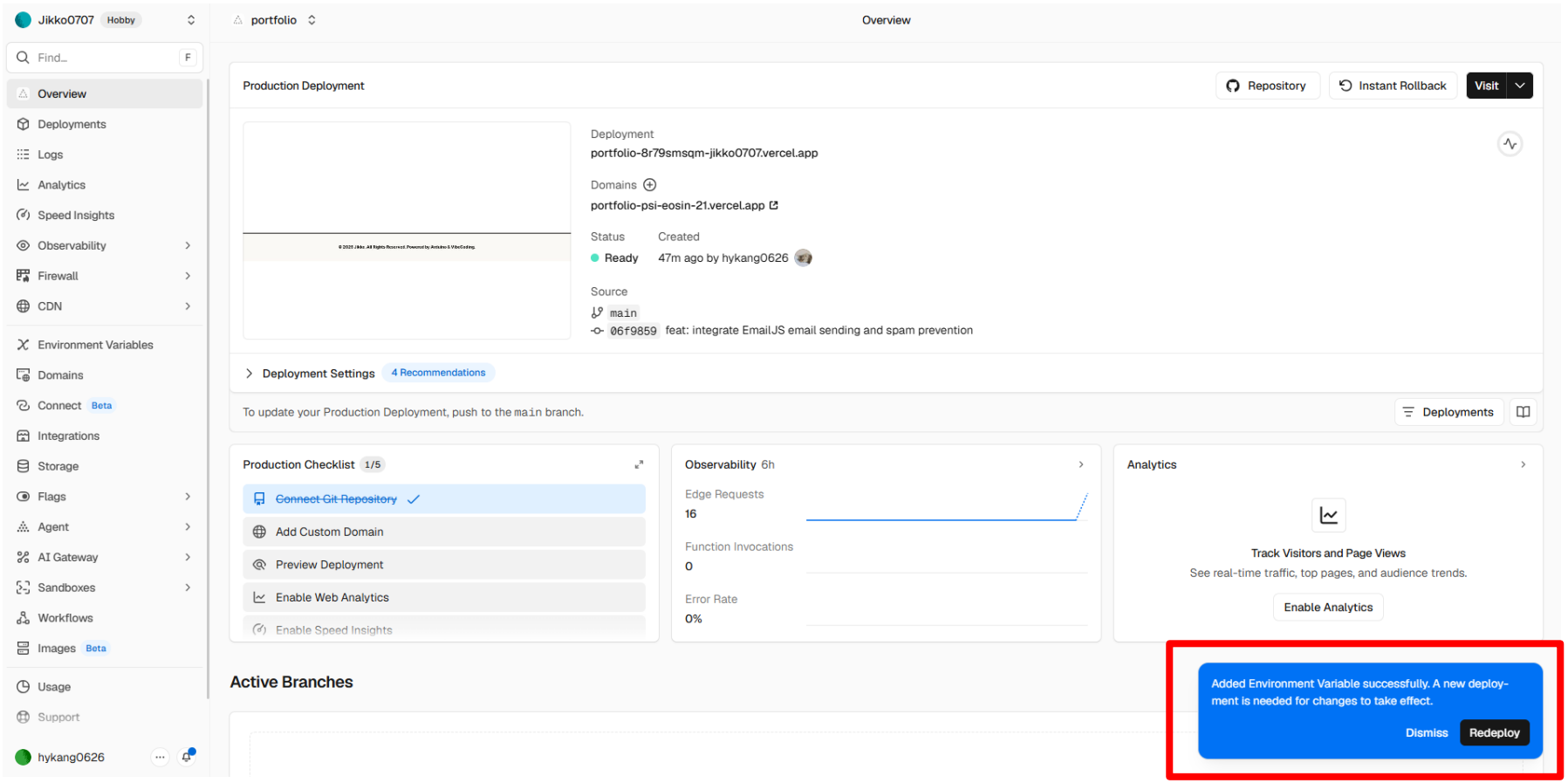


연락폼 만들기

EmailJS 환경변수 3가지를 추가한 후 저장합니다.

12차시_ 포트폴리오 만들기 (3)

Vercel 환경변수 업데이트



연락폼 만들기

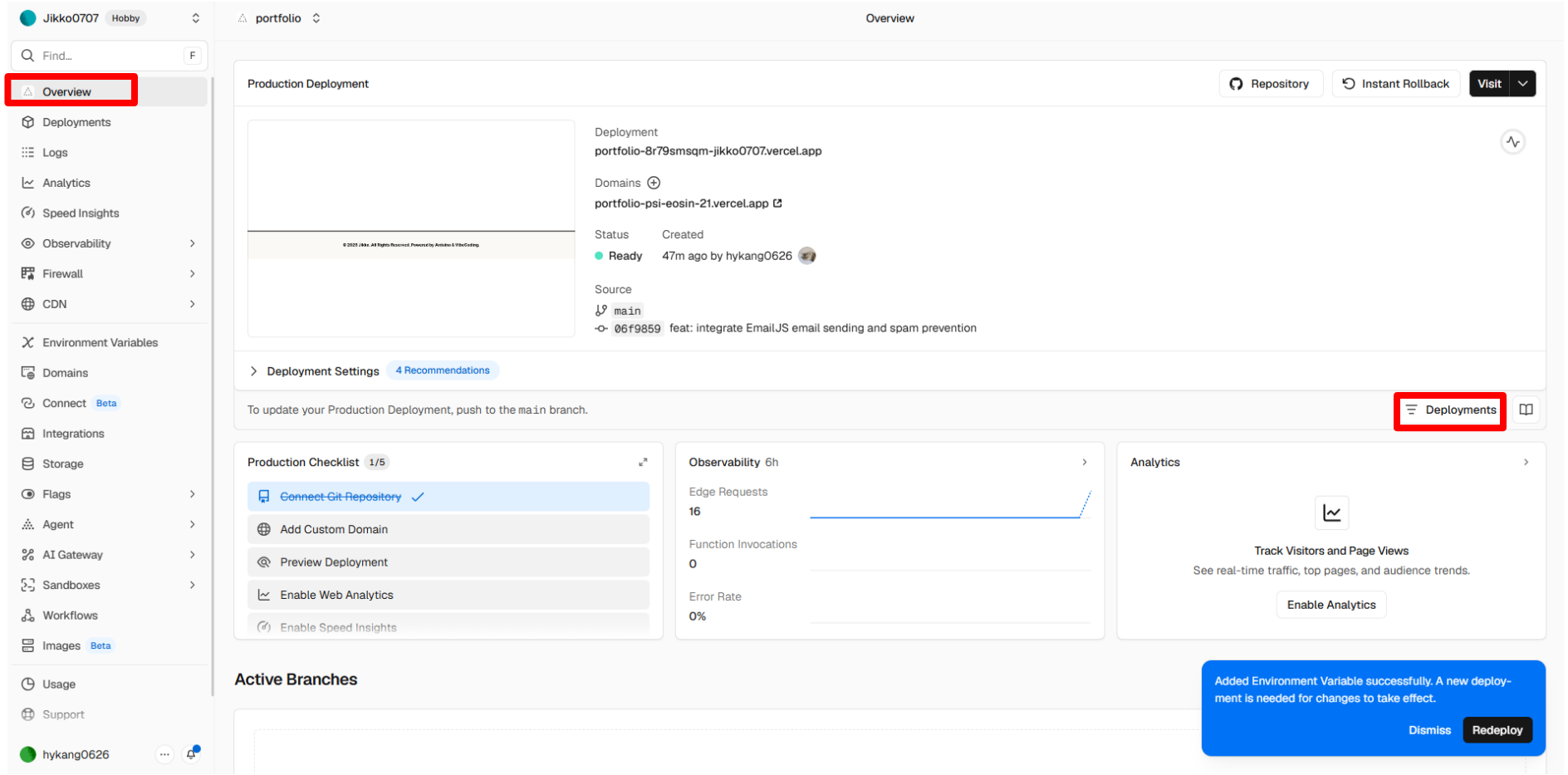
환경변수를 추가한 후에는 재배포를 진행해야 기능이 정상적으로 동작합니다.

화면 우측 아래에 파란색 재배포 탭에서 Redeploy 버튼을 눌러주세요.

12차시_ 포트폴리오 만들기 (3)

Vercel 환경변수 업데이트







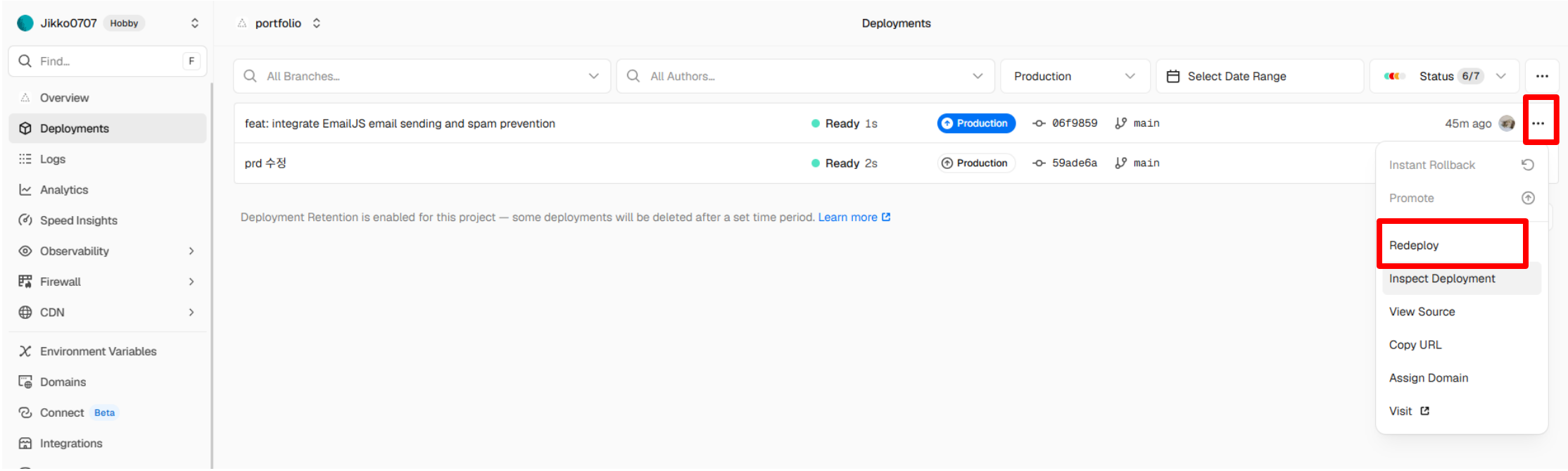
연락폼 만들기

재배포 탭이 보이지 않는다면, 직접 배포탭에 들어가서 재배포합니다.

12차시_ 포트폴리오 만들기 (3)

Vercel 환경변수 업데이트







연락폼 만들기

재배포 탭이 보이지 않는다면, 직접 배포탭에 들어가서 재배포합니다.

12차시_ 포트폴리오 만들기 (3)

스팸 방지 기능



Antigravity 프롬프트 예시

연락폼에 스팸 방지 기능을 추가해줘.

🛡️ 적용 완료된 스팸 방지 기술 (2종)

1) 허니팟(Honeypot) 필드 차단

- JS ContactForm.js 내부에 일반 방문자(사람)의 눈에는 보이지 않는 가짜 입력칸(`honey_trap`)을 숨겨두었습니다.
- 자동으로 웹사이트의 입력칸을 긁어 무차별적인 도배 메일을 보내는 **스팸 봇**들은 이 가짜 입력칸까지 모두 채워서 전송 버튼을 누릅니다.
- 이때 자바스크립트(JS main.js)가 이를 감지하면, **실제 EmailJS 발송은 취소하고 봇에게는 전송 성공인 척 속여서** 스팸 전송을 원천 무력화(Silent Block)시킵니다.

2) 도배 방지 쿨타임 제한 (Rate Limiting - 60초)

- 사용자가 메일을 성공적으로 발송하고 나면 전송 완료 시간이 저장됩니다.
- **1분(60초) 이내에 연속으로 다시 메일을 보내려고 시도할 경우,** `⚠ 도배 방지를 위해 잠시 대기해 주세요. XX초 후에 다시 전송할 수 있습니다.` 경고 팝업이 뜨며 전송을 강제로 제한합니다.



연락폼 만들기

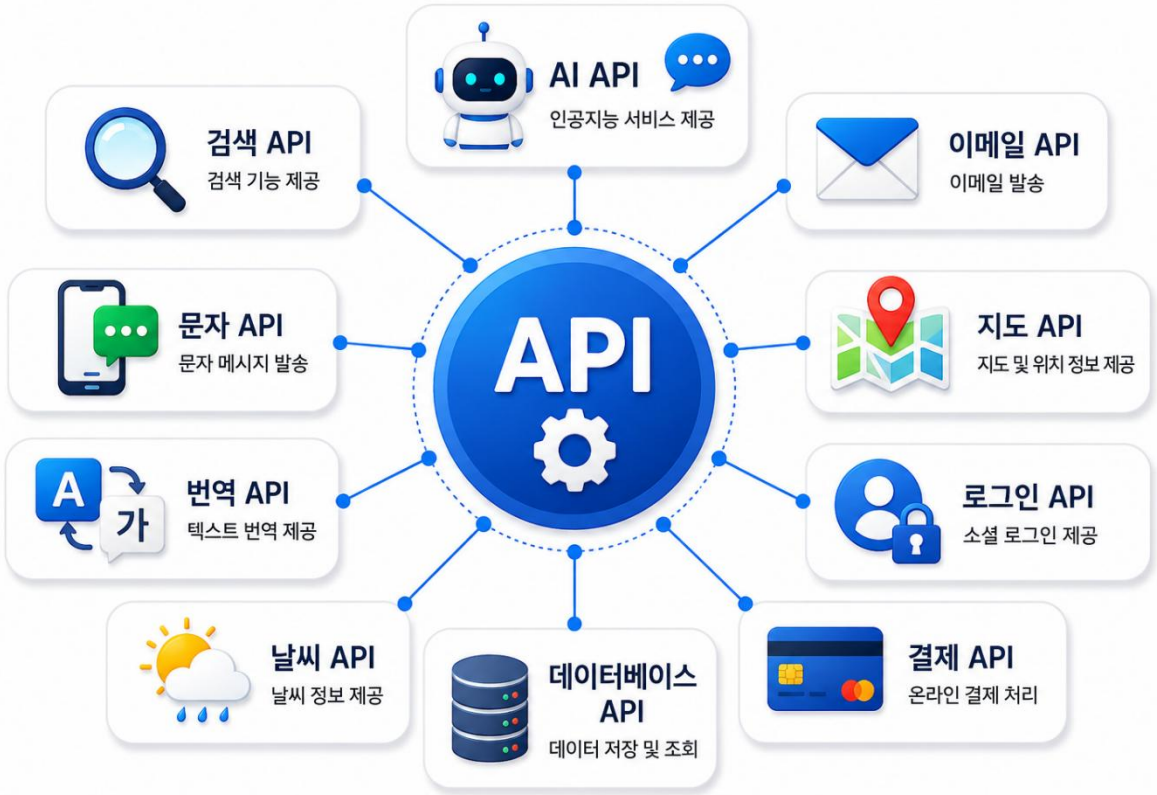
EmailJS는 월 최대 200건까지만 무료로 메일을 전송할 수 있습니다.
스팸 방지 기능을 추가하여 무분별한 메일 전송을 차단합니다.


API 활용 방법

12차시_ 포트폴리오 만들기 (3)

API 활용 방법





EmailJS와 같은 이메일 API 외에도 다양한 종류의 API를 사용할 수 있습니다.

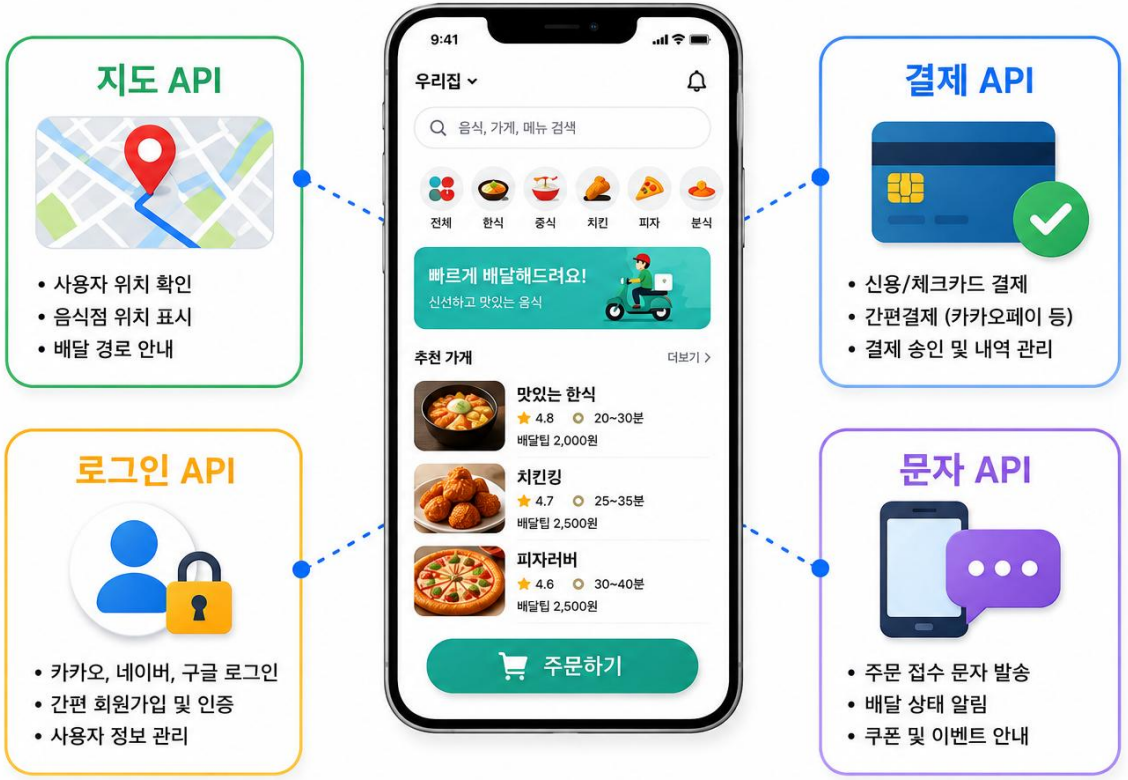


API 활용법

12차시_ 포트폴리오 만들기 (3)

API 활용 방법





우리가 사용하는 서비스들은 여러 API를 조합해 만들어집니다.

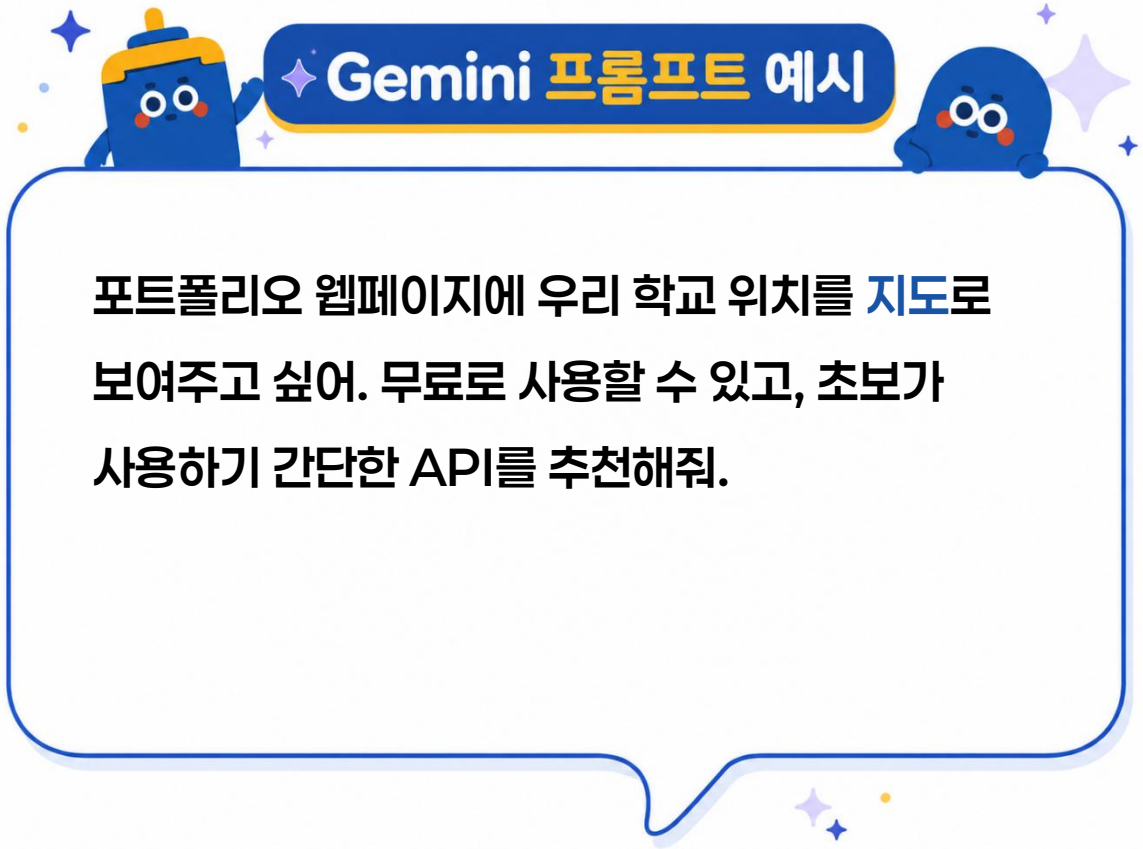


API 활용법

12차시_ 포트폴리오 만들기 (3)

API 활용 방법





포트폴리오에 더 추가하고 싶은 기능이 있다면 어떤 API를 활용할 수 있을지 찾아봅니다.

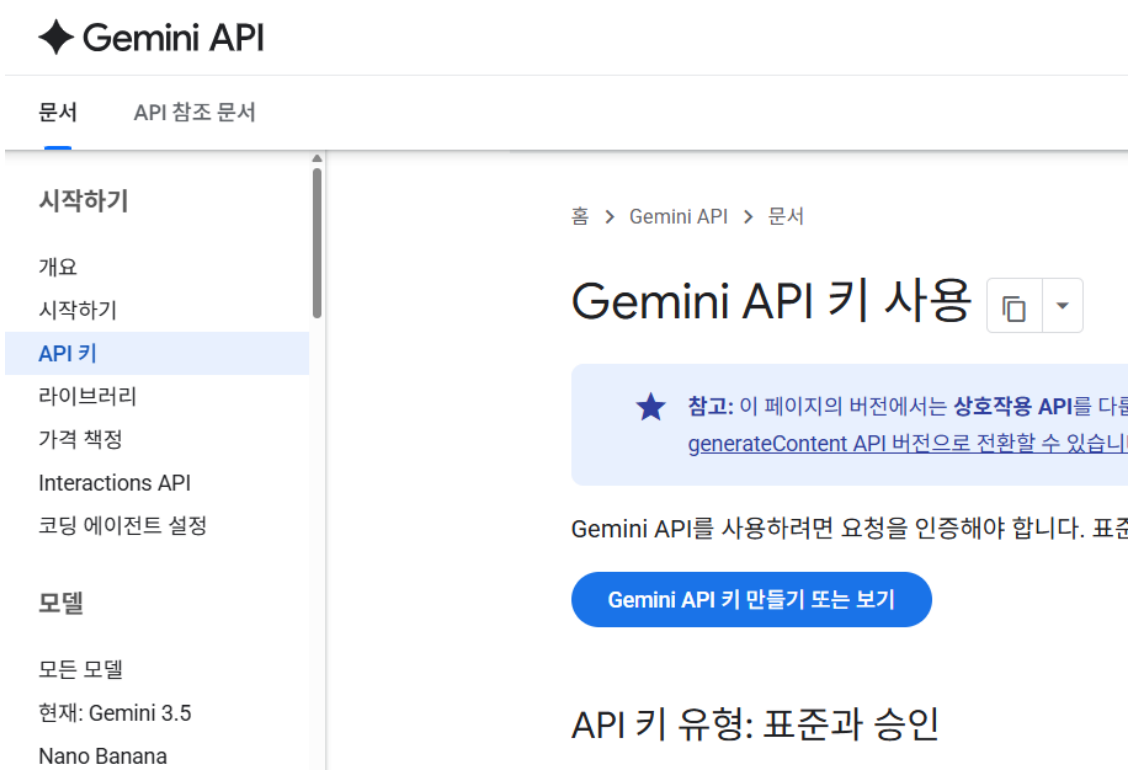


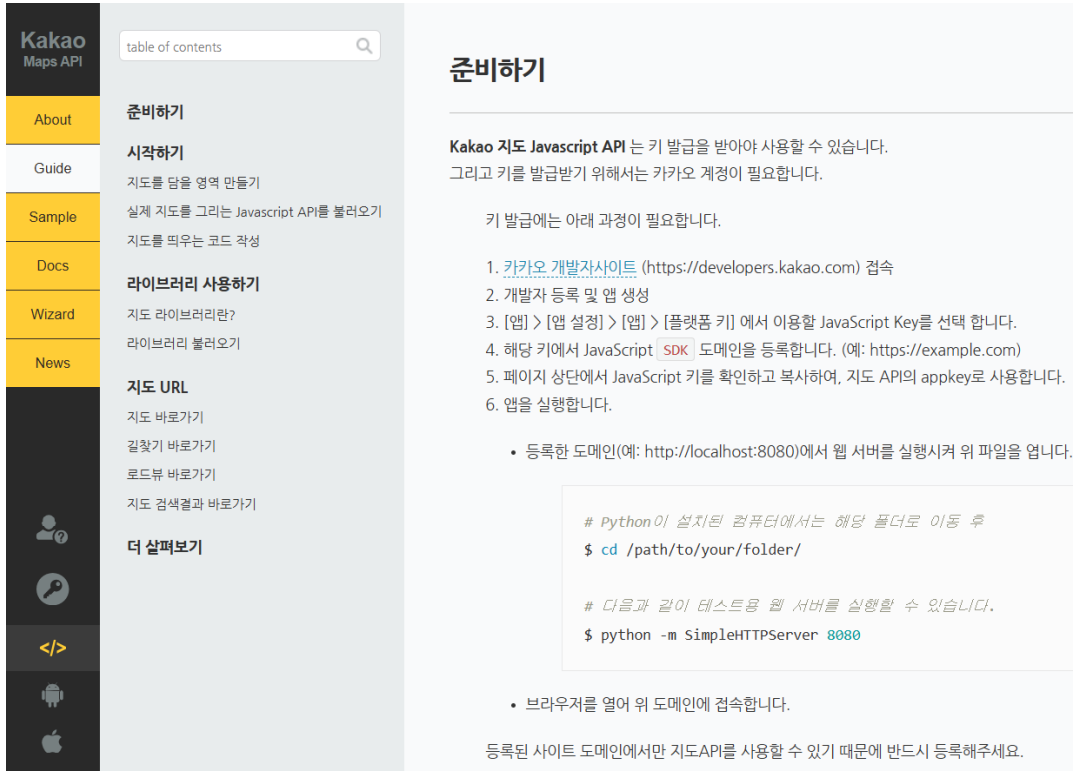
API 활용법

12차시_ 포트폴리오 만들기 (3)

API 활용 방법







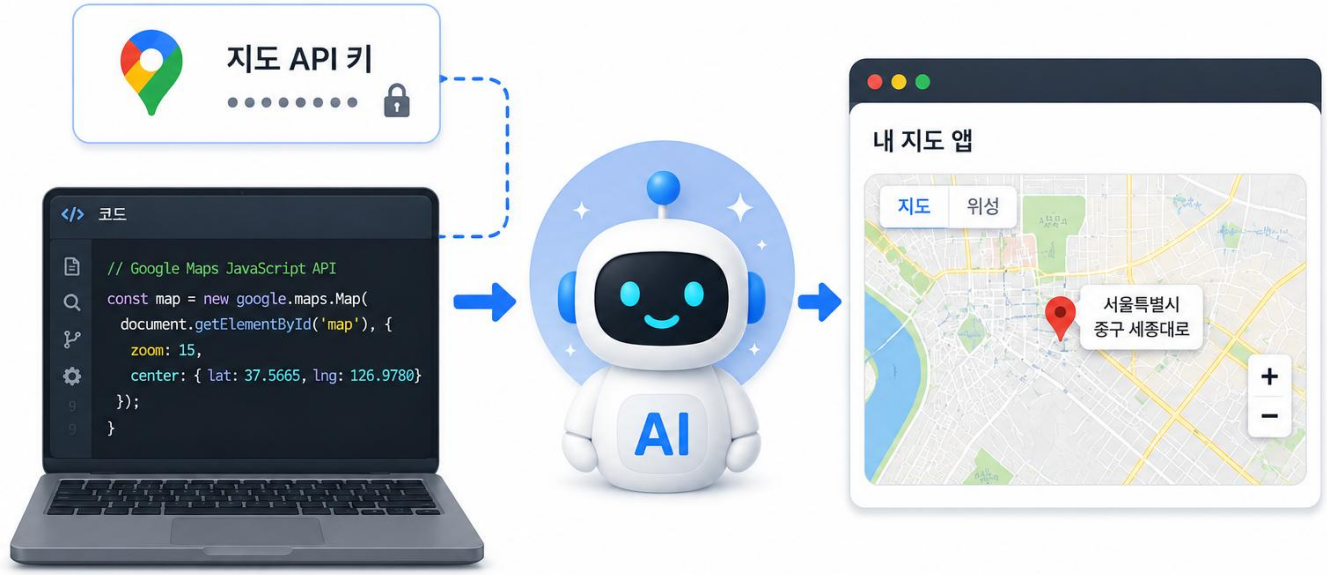


API 활용법

API를 찾으면 공식 문서나 가이드라인을 확인하여 API 키를 발급받습니다.

12차시_ 포트폴리오 만들기 (3)

API 활용 방법



발급받은 API 키와 함께 구현하고 싶은 기능을 AI에게 설명합니다.

API 활용법

12차시_ 포트폴리오 만들기 (3)

API 사용 시 주의사항 (1)



서비스	API Key 종류	공개 여부	이유
EmailJS	Public Key	✅ 가능	브라우저에서 사용하도록 설계된 공개 키
Supabase	Publishable(Anon) Key	✅ 가능	브라우저에서 사용하며 RLS 정책으로 권한 제어
Google Maps	API Key	⚠️ 가능	공개 가능하지만 도메인 제한 등 보안 설정 필요
Firebase	Web API Key	⚠️ 가능	공개 가능하지만 보안 규칙(Security Rules) 설정 필요
Gemini	API Key	❌ 불가	API 호출 권한과 사용량(과금)이 연결된 비밀 키
OpenAI	API Key	❌ 불가	API 호출 권한과 사용량(과금)이 연결된 비밀 키



API 활용법

API 키는 종류에 따라 코드에 그대로 공개하면 보안 문제가 발생할 수 있습니다.

API 사용 시 주의사항 (1)



Antigravity 프롬프트 예시

API 키가 브라우저에 노출되지 않도록 구조를 변경해줘.

API 호출은 서버에서 수행하고, 프론트엔드에서는 서버 API만 호출하도록 리팩터링해줘.

GitHub에도 API 키가 그대로 업로드되지 않도록 해줘.

기존에 등록된 Key 명칭과 Value는 변경하지 말아줘.

API 키가 그대로 노출되지 않도록 프로그램 구조를 변경하는 프롬프트를 작성합니다.

12차시_ 포트폴리오 만들기 (3)

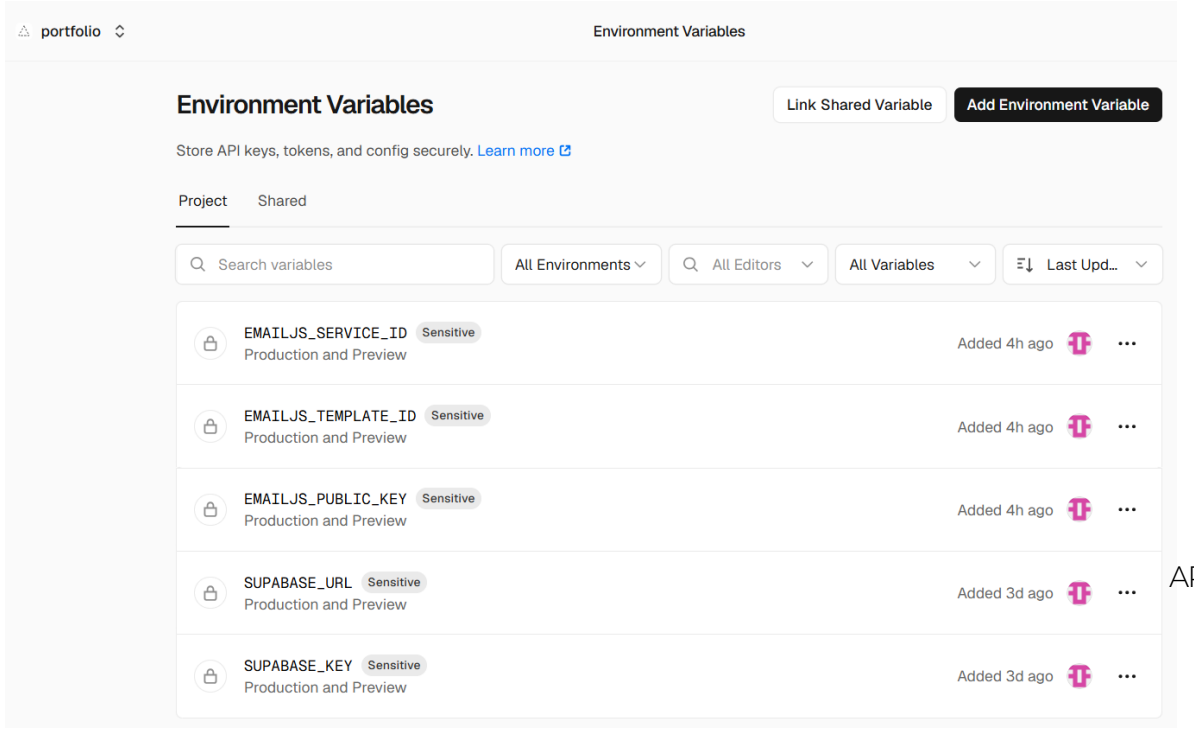
API 사용 시 주의사항 (1)



.env

```
EMAILJS_SERVICE_ID=service_pjm88i8
EMAILJS_TEMPLATE_ID=template_o3yiigj
EMAILJS_PUBLIC_KEY=-MbzzmIbswDNSsbh8

SUPABASE_URL=https://qvoirizbcvlpryckknbr.supabase.co
SUPABASE_KEY=sb_publishable_0WIuedwxH9UnF-_aFrOWvQ_FtWzIzv1
```





API 활용법

.env 파일에 API 키와 같이 외부에 노출되면 안되는 정보를 별도로 관리합니다.
구조 변경 과정에서 API Key와 Value가 잘못 변경되지 않았는지 확인합니다.

API 사용 시 주의사항 (1)



.gitignore

```
39
40  # Local Environment Variables
41  .env
42  .env.local
43  .env.development.local
44  .env.test.local
45  .env.production.local
46
```


.gitignore에 등록된 파일이나 폴더는 GitHub에 업로드되지 않습니다.

.env 파일이 등록되었는지 확인합니다.

12차시_ 포트폴리오 만들기 (3)

API 사용 시 주의사항 (2)



카카오맵 API 신규 기능 및 무료 쿼터 운영 방식 변경 안내 / Notice on new Kakao Map API features and free quota policy

Notice / 공지

kakao 카카오 14 6월 16

안녕하세요. 카카오디벨로퍼스입니다.

카카오맵 API를 더 편리하고 유용하게 이용하실 수 있도록 신규 오픈 API 4종을 추가하고, 카카오맵 API 이용 절차를 개선할 예정입니다.

적용일 이후에는 앱 관리 페이지에서 카카오맵 API 활성화 후 비즈월렛 연결만으로, 필요한 API를 보다 간편하게 이용할 수 있도록 절차를 간소화 및 개선했습니다. 또한 더 많은 개발자가 안정적으로 카카오맵 API를 이용할 수 있도록 개발자 계정 기준 무료 쿼터 제공 방식을 일부 변경합니다.

서비스 운영에 참고 부탁드립니다.

적용 일자

- 2026년 7월 21일(화)

주요 변경 사항

항목	변경 전	변경 후
신규 오픈 API	-	대중교통 경로 조회, 도보 경로 조회, 자전거 경로 조회, 정적 지도 조회 API 추가
카카오맵 API 이용 절차	추가 기능 신청 및 관리자 심사 후 사용 가능	앱 관리 페이지 105 에서 카카오맵 API 활성화 후 사용 가능
무료 쿼터 및 추가/초과 사용	앱별 심사 또는 별도 신청/승인 절차 필요	- 개발자 계정 기준 첫 번째 카카오맵 API 활성화 앱에 무료 쿼터 제공 - 비즈월렛 연결 및 유료 API 사용 설정 후 사용량 기반으로 이용 가능

조치 사항

카카오맵 API를 사용하는 서비스는 활성화 시점과 사용량에 따라 아래 내용을 확인하고 조치해주세요.

- **적용일 이전에 카카오맵 API를 활성화한 앱**
  1. 기존에 제공 중인 무료 쿼터는 적용일 이후에도 유지됩니다.
  2. 무료 쿼터 범위 내에서 사용하는 경우, 별도 조치가 필요하지 않습니다.
- **적용일 이후 카카오맵 API를 활성화하는 앱**
  1. 개발자 계정 기준 첫 번째 활성화 앱에서 무료 쿼터 범위 내로 사용하는 경우, 별도 조치가 필요하지 않습니다.
  2. 개발자 계정 기준 두 번째 활성화 앱부터 카카오맵 API를 사용하려는 경우, 비즈월렛 연결 후 유료 API 사용 설정 24 을 완료해주세요.
- **공통**
  1. 앱 활성화 시점 및 순서와 관계없이 무료 쿼터를 초과해 사용해야 하는 경우, 비즈월렛 연결 후 유료 API 사용 설정 24 이 필요합니다.
  2. 신규 오픈 API 4종을 사용하려는 경우, 적용일 이후 카카오디벨로퍼스 문서와 REST API 테스트 도구에서 상세 사양을 확인해주세요.



API 활용법

API는 운영 정책이나 응답 형식이 변경될 수 있습니다.

중요한 기능에 문제가 생기지 않도록 변경사항을 주기적으로 확인하고, 대응합니다.

다음 시간에 만나요